ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.9.1.1. Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme

a) Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur.

b) Farklı örneklerden elde ettiği örüntüleri listeleyerek varsayımlarına yönelik genellemeler yapar.

c) Varsayımları ile genellemelerini karşılaştırır.

ç) Elde ettiği genellemelerden üslü ve köklü gösterimlerle ilgili önermeler sunar.

d) Üslü ve köklü gösterimlerle ilgili önermelerin kullanışlılığını problem durumlarında değerlendirir.

e) Üslü ve köklü gösterimlerle ilgili matematiksel doğrulama yöntemlerini kullanır.

f) Kullandığı matematiksel doğrulama yöntemlerini kullanışlılık açısından değerlendirir.

MAT.9.1.2. Gerçek sayı aralıklarının gösteriminde ve aralıklarla ilgili işlemlerde küme sembol ve işlemlerinden yararlanabilme

a) Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerini bağlamlarındaki anlamı ile tanır.

b) Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.

c) Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerin içerdiği küme sembol ve işlemlerini matematiksel durum veya probleme uygun şekilde kullanır.

MAT.9.1.3. Farklı sayı kümelerinin özellikleri hakkında muhakeme yapabilme

a) Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.

b) Farklı sayı kümelerinde elde ettiği örüntüleri listeleyerek varsayımlarına yönelik genellemeler yapar.

c) Varsayımları ile genellemelerini karşılaştırır.

ç) Elde ettiği genellemelerden sayı kümelerinin özellikleri hakkında önermeler sunar.

d) Önermelerin kullanışlılığını problem durumlarında değerlendirir.

e) Elde ettiği önermeleri ispatlamak ya da çürütmek için matematiksel ispat yöntemlerini kullanır.

f) Kullandığı matematiksel ispat yöntemlerini kullanışlılık açısından değerlendirir.

MAT.9.1.4. Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme

a) Gerçek sayıların işlem özellikleri ile bunların olası cebirsel karşılıklarını gözlemler.

b) Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayıların işlem özellikleri ile bunların cebirsel karşılıklarını tespit eder.

c) Tespit ettiği özelliklerden çıkarımlar yapar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler
- Gerçek Sayı Aralıklarının Gösterimi ve Aralıklarla İlgili İşlemlerde Küme Sembollerinin Kullanımı
- Sayı Kümeleri ve İşlem Özellikleri
- Gerçek Sayıların İşlem Özelliklerini Cebirsel Olarak İfade Etme

Genellemeler

- Gerçek sayılar ve gerçek sayı aralıkları, sayı doğrusu ile temsil edilebilir.
- Bir gerçek sayıya karşılık gelen nicelik, farklı şekillerde (ondalık, üslü, köklü gibi) gösterilebilir.

Anahtar Kavramlar

alt küme, ancak ve ancak, aralık, bazı, bilimsel gösterim, birleşim işlemi, boş küme, eşitsizlik, eşlenik, evrensel küme, fark işlemi, her, ise, ispat, kapalılık, kesişim işlemi, köklü gösterim, küme, kümenin elemanı, mutlak değer, önerme, önermenin değili, özdeşlik, sayı kümesi, tümleme, üslü gösterim, ve, veya, ya da

Sembol ve Gösterimler

$\in, \notin, \varnothing, \cap, \cup, \setminus, \subseteq, s(A), \{x_1, x_2, x_3, ..., x_n\}, \{x|x \text{ in sahip olduğu tanımlayıcı özellikler}\}, x^n, \sqrt[n]{x}, <, \leq, >, \geq, |a|, \wedge, \vee, \veebar, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \forall, \exists, (a, b), (a, b], [a, b), [a, b], \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{Q}', \mathbb{R}$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, performans görevi ve araştırma ödevi ile değerlendirilebilir.

Matematik dersini fizik, kimya ve biyoloji dersleriyle ilişkilendirmek için bu derslerdeki bilimsel gösterimlerin kullanımına yönelik araştırma ödevi verilebilir. Bu ödevin değerlendirilebilmesi için hazırlama, içerik ve sunum süreçlerini içine alan derecelendirme ölçeği kullanılabilir.

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimlerinin, gerçek sayı aralıklarının ve bunlarla yapılan işlemlerin farklı matematiksel bağlamlarda ele alındığı performans görevi verilebilir. Bu performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için öz değerlendirme formu kullanılabilir.

Farklı sayı kümelerinin özellikleri ve aralarındaki ilişkilere dair çalışma kâğıdı verilebilir.

Cebirsel özdeşliklerin kullanımına yönelik sorulardan oluşan çalışma kâğıdı, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin ondalık gösterim ile verilen sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapabildiği; ondalık gösterimlerin basamak değerlerini belirleyebildiği; ondalık gösterimlerle ve tabanı rasyonel sayı, kuvveti tam sayı olan üslü gösterimleri verilen sayılarla işlemler yapabildiği; irrasyonel sayıları bildiği, bir irrasyonel sayının elemanı olduğu gerçek sayı aralıklarını belirleyebildiği kabul edilmektedir. Ayrıca gerçek sayı aralıklarını sayı doğrusu üzerinde gösterebildiği; pozitif bir gerçek sayının karekökünün rasyonel sayı olup olmadığını belirleyebildiği; rasyonel sayılarda toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme, birim eleman, yutan eleman özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliğini bildiği ve cebirsel ifadeleri belirleyip bunlarla işlemler yapabildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Ondalık, üslü ve köklü gösterimlerin anlamlarına, ondalık gösterimlerde basamak değerlerinin belirlenmesine ve ondalık gösterimlerle işlem yapmaya yönelik bilgi ve beceri düzeylerini ortaya çıkaran çalışmalara yer verilebilir. Taban ve üs kavramları ile ilgili bilgilerin sorgulanmasına, tabanı rasyonel sayı ve kuvveti tam sayı olan bir sayının kuvvetinin nasıl alındığına yönelik açık uçlu sorular sorulabilir.

Öğrencilerden verilen gerçek sayı aralıklarını sayı doğrusunda göstermeleri istenebilir. Buradan yola çıkılarak sayı doğrusunda yer alan noktaların ve gerçek sayı aralıklarının neyi temsil ettiğine [$(0, 5)$ nın $0 < x < 5$, $[-5, 10)$ nın $-5 \leq x < 10$, $(-\infty, \infty)$ nın tüm gerçek sayıları temsil etmesi gibi] yönelik sorular sorularak öğrencilerin bu konular hakkındaki temel bilgileri değerlendirilebilir. Bununla birlikte irrasyonel bir sayının sayı doğrusundaki yaklaşık yerinin gösterilmesi istenebilir.

Öğrencilerin gerçek sayıları, gerçek sayılarla yapılan işlemleri (irrasyonel sayılar hariç) ve bunların özelliklerini hatırlayıp hatırlamadıklarını kontrol etmeye yönelik gerçek yaşam durumu örnekleri verilebilir. Öğrencilerden bu örneklere karşılık gelen cebirsel ifadeleri bulmaları istenir. Elde ettikleri birinci dereceden cebirsel ifadeler üzerinde işlem yapmaları [$2a+2b$, $y-(3y-2)$, $2\cdot(5x-1)$ gibi] sağlanabilir.

Köprü Kurma

Gerçek sayıların ondalık, üslü ve köklü gösterimlerine duyulan ihtiyaç ile ilgili olarak öğrencilerin fikirlerini paylaşması sağlanabilir. Sayıların bağlamlarla anlam kazandığı farklı disiplinlerden (fizik, kimya, biyoloji, astronomi) veya gerçek yaşam durumlarından gösterim örneklerine yer verilebilir. Gerçek yaşam örnekleri üzerinden farklı sayı kümelerine ve sayıların farklı temsillerine neden ihtiyaç duyulduğuna dair sınıf tartışması yapılabilir. Örneğin 100 metre koşu yarışlarında koşucuların sıralamalarının belirlenmesinde neden ondalık gösterime ihtiyaç duyulduğu sınıf içinde tartışılabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.9.1.1

Öğrencilerin gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleri ile karşılaşılan gerçek yaşam durumlarına veya farklı disiplinlerdeki alanlara örnekler bulması beklenir. Farklı örnekler incelenerek üslü ve köklü gösterimler ile yapılan aritmetik işlemler (toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve kareköklü ifadeler için eşlenik) ve bu aritmetik işlemlerin genel özelliklerinin neler olabileceği tartışılır. Bunlara dayalı olarak öğrencilerden varsayımlar geliştirmeleri istenir. Üslü ve köklü gösterimlerle yapılan işlemlerde ortaya çıkan örüntüler belirlenir. Belirlenen örüntülere göre öğrencilerin genellemeler yapmaları sağlanır.

Öğrencilerden gerçek sayıların özel bir gösterimi olan bilimsel gösterimin kullanıldığı fizik, kimya ve biyoloji derslerindeki gerçek yaşam durumlarına (atmosferdeki karbondioksit miktarı, gezegenler arası mesafe, atomun büyüklüğü, bir ışık yılı gibi) ilişkin araştırma yapmaları istenir **(E1.1)**. Araştırmalar sonucunda bilimsel gösterimlerin nerelerde kullanıldığına yönelik örneklere yer verilebilir **(D3.3)**.

Üslü gösterimlerle yapılan işlemlerde üs, rasyonel sayı seçilir. Üssün tam sayı olmadığı durumlarda üslü ve köklü gösterimlerle yapılan işlemler arasında ilişki kurmaya yönelik genellemelere de yer verilir. Öğrencilerden incelenen durumlardaki varsayımları ile yaptığı genellemeleri karşılaştırmaları beklenir. Bu karşılaştırmalardan yararlanarak üslü ve köklü gösterimlerle ilgili işlemler yapmaları ve bunlar arasındaki ilişkilere yönelik önermeler elde etmeleri sağlanır. Öğrencilerden elde ettiği önermeleri farklı problem durumlarında nasıl kullanabileceklerini değerlendirmeleri beklenir. İrrasyonel sayıların yaklaşık değerlerinin kullanıldığı mühendislikten, astronomiden veya gerçek yaşamdan problem durumlarına da yer verilir. Böylece hata payının gerçek sayıların yaklaşık değerleriyle ilişkisini öğrencilerin görmeleri sağlanır. Ayrıca benzer problemlerde üslü ve köklü gösterimleriyle verilen bir sayının yaklaşık değeri, tasarruf bilinci ile ilişkilendirilir **(D17.3)**. Örneğin 1 dönümlük arsasının sınırlarını çitle çevirmek isteyen bir çiftçi için işin maliyeti, yaklaşık değer veya yuvarlama stratejileri kullanılarak hesaplanır **(OB3)**. Öğrencilerden üslü ve köklü gösterimlerin kullanıldığı işlemler hakkında elde ettikleri önermeleri cebirsel yöntemlerle doğrulamaları ve doğrulama yöntemlerini kullanışlılık açısından değerlendirmeleri beklenir **(E3.6, E3.7)**. Öğrencilere fizik, kimya ve biyoloji derslerinde; astronomide, mühendislikte üslü ve köklü gösterimlerin kullanıldığı durumlara dair araştırma ödevi verilebilir.

MAT.9.1.2

Küme kavramına ilişkin formel bir tanıma girilmeden temel bilgiler, sembol ve işlemler (eleman olma-olmama, eleman sayısı, listeleme ve ortak özellik yöntemleri, alt küme, boş küme, birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri) elemanları sayılar olan küme örnekleri üzerinde incelenir. Farklı gösterim yöntemlerinin (listeleme, ortak özellik) kullanıldığı durumlar, sayı kümelerinin (doğal sayılar, tam sayılar, çift tam sayılar, 3'ün katı olan doğal sayılar, rasyonel sayılar gibi) gösterimi bağlamında ele alınır. Gerçek sayı aralıkları ve bu aralıklarla yapılacak işlemlerde (kesişim, birleşim, fark, tümleme) sayı doğrusu gösterimi, cebirsel temsil ve küme gösterimleri bir arada kullanılır. Gerçek sayı aralıkları ve bu aralıklarla yapılacak işlemler için evrensel kümenin gerçek sayılar kümesi olduğu belirtilir. Ayrıca mutlak değer kavramından hareketle bir aralığın gösteriminde mutlak değer sembolünün nasıl kullanılabileceği, bu bağlam dışında denklem ve eşitsizlik çözümlerine değinilmeksizin incelenir. Örneğin $2 < x < 4$ eşitsizliklerini sağlayan x gerçek sayıları için $|x - 3| < 1$ şeklindeki gösterimin anlamı, gerçek yaşam durumu bağlamları da dikkate alınarak sayı doğrusu üzerinde tartışılabilir. MAT.9.1.1 ve MAT.9.1.2 çıktılarına yönelik olarak gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimlerinin, gerçek sayı aralıklarının ve bunlarla yapılan işlemlerin farklı matematiksel bağlamlarda ele alındığı performans görevi verilebilir.

MAT.9.1.3

Farklı sayı kümelerinin tarihî bağlamda nasıl ortaya çıkmış olabileceği tartışılır **(E1.1, SDB2.2)**. Sayı kümelerine duyulan ihtiyacı anlamlandırmaya dönük gerçek yaşam durumları ile bağlantılı örnekler üzerinde durulur. Örneğin fizikteki hız ya da yer çekimi kuvveti büyüklüğü gibi nicelikler, gerçek sayıların kullanımı bağlamında ele alınır. Öğrencilerden sayı kümelerinin sıralı olma (bir sayı kümesindeki tüm elemanların küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru belli bir düzende dizilebilmesi), arada olma (bir sayı kümesindeki herhangi iki sayı arasında aynı sayı kümesinden başka bir sayının yer alabilmesi) ve kapalılık özelliği (bir sayı kümesindeki herhangi iki sayı ile yapılan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin sonucunun aynı sayı kümesinde olması) hakkında varsayımlar geliştirmesi istenir. Bir işlem özelliğinin hangi sayı kümeleri için geçerli olduğunu, hangileri için geçerli olmadığını belirlemeleri istenir. Örneğin herhangi iki doğal sayının toplanması durumunda elde edilen sonucun bir doğal sayı olup olmadığı ve bu özelliğin başka hangi sayı kümelerinde geçerli olduğu tartışılır. Benzer şekilde iki tam sayının farkının alınması durumunda elde edilen sonucun her zaman bir tam sayı olup olmayacağı tartışılır. Öğrencilerden bu özelliklere dayalı genellemeler yapmaları beklenir ("Her $a, b \in \mathbb{R}$ için $a \cdot b \in \mathbb{R}$ olduğundan gerçek sayılar kümesi, çarpma işlemine göre kapalıdır." gibi). Genellemeye ulaşılan temel durumlar için cebirsel ispatlara ("İki rasyonel sayı arasında her zaman bir rasyonel sayı vardır." önermesi gibi) yer verilir. Genellenemeyen durumlar veya yanlış önermeler için ("İki irrasyonel sayının çarpımı irrasyoneldir." önermesi gibi) öğrencilerin karşıt örnek sunmaları beklenir. Elde edilen önermelerin doğruluğu, doğrudan ispat veya aksine örnek verme yöntemleri kullanılarak kontrol edilir. İspatlar yapılırken hipotez-hüküm ilişkisi, hipotezden hükme giden süreç, aksine örnek verebilmenin matematiksel doğrulama ve ispattaki önemi üzerinde durularak ispatlar değerlendirilir. Öğrencilere sayı kümelerinin özellikleri ve aralarındaki ilişkilere dair çalışma kâğıdı verilebilir.

MAT.9.1.4

Önerme kavramı, matematiksel örnekler üzerinde incelenir. Sözel dille verilen önermeleri sembolik dille, sembolik dille verilen önermeleri sözel dille ifade etmeye yönelik çalışmalar yapılır. Sayı kümelerinde toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme, birim eleman, yutan eleman, ters eleman ve dağılma özelliklerinin olup olmadığına dair önermeler sözel ve sembolik dil ile ifade edilir. Sayı kümeleri veya aralıklarına ilişkin önermeler hakkında öğrencilerin değerlendirme yapabilmeleri için niceleyicilerin (her, bazı), mantık bağlaçlarının (ve, veya, ya da, ise, ancak ve ancak) kullanımlarına ve önermelerin

değillerine yer verilerek anlamları tartışılır. Örneğin "$\forall a, b \in \mathbb{R}$ için $a+b=b+a$", "$\forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0$ için $\exists b \in \mathbb{R}$ vardır, öyle ki $a \cdot b = 1$'dir.", "$\forall a, b \in \mathbb{R}$ için $a < b \Rightarrow b-a > 0$' dır.", "$a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere $a \cdot b = 0 \Leftrightarrow a = 0 \vee b = 0$' dır.", "$a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere $a \cdot b \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 0 \wedge b \neq 0$'dır." gibi önermelerde mantık bağlaçları ve niceleyicilerin anlamları üzerine tartışmalar yapılır. Bu sırada öğrencilerin birbirlerini etkin bir şekilde dinlemeleri, düşüncelerini temellendirerek ifade etmeleri ve etkileşim sağlamaları beklenir **(SDB2.1)**. Ayrıca işlemler arasında kurulan ilişkiler gözlemlenir. Yapılan inceleme ve gözlemler sonucunda gerçek sayılardaki özelliklerin cebirsel ifadelerdeki karşılıkları tespit edilir. İki gerçek sayının farklı gösterimlerinin ve iki farklı cebirsel ifadenin birbirine eşit olabileceğinden yola çıkılarak özdeşlikler (iki terimin toplamının/farkının karesi ve iki terimin karelerinin farkı) belirlenir. Bu özdeşlikler, geometrik modellerle temsil edilir. Benzer şekilde öğrencilerin iki cebirsel ifadenin çarpımının sıfıra eşit olmasının ifadelerden en az birinin sıfıra eşit olmasını gerektireceği gibi çıkarımlara ulaşmaları beklenir.

Aynı zamanda cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırmanın, sayıların işlem özelliklerinin bir uygulaması olarak ele alındığı çalışmalar yapılır. Üslü veya köklü gösterimlerle işlemler içeren problemlerde farklı çözüm stratejisi olarak özdeşliklerden yararlanmayı gerektiren durumlara yer verilir **(MAB2)**. Öğrencilere sayı kümelerinin işlem özelliklerine yönelik önermelerden ve cebirsel özdeşliklerin kullanımına yönelik sorulardan oluşan çalışma kâğıdı verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Öğrencilere astronomi (gezegenlerin birbirine uzaklığı), biyoloji (hücre, organel yapısı), fizik (gezegenlerin çekim kuvveti), kimya (Avogadro sayısı) gibi farklı disiplinlerde geçen matematiksel temsillerin incelenmesi, yorumlanması ve bilimsel gösterimle ifade edilmesine yönelik sunumlar yaptırılabilir.

(*) Öğrencilerden gerçek sayılar kümesinin tamlık ve sıralama özellikleri ile ilgili araştırma yapmaları istenebilir. İş birlikli öğrenme temelinde üslü ve köklü gösterimlerde karşılaşılan tanımsız olma durumunun nedenlerinin tartışıldığı grup çalışması yaptırılabilir.

Destekleme

Bilimsel gösterimlerin kullanımına yönelik örnek veya problemlerde hesap makinelerinden veya çevrim içi araçlardan yararlanılabilir. Ondalık, üslü ve köklü gösterimlerle ilgili özelliklere ulaşılamadığı durumlarda öğrencilerden sayısal örnekler kullanarak sadece o sayılara yönelik doğrulamalar yapmaları istenebilir. Öğrencilerin yakın çevresi dikkate alınıp bilimsel gösterimle ilgili örnekler çeşitlendirilerek konuya karşı olan ilgi ve motivasyonlarının artırılması hedeflenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. TEMA: NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER

Bu temada öğrencilerin gerçek sayılarda $f(x) = x$ şeklinde tanımlı doğrusal referans fonksiyondan hareketle doğrusal fonksiyonların nitel özellikleri hakkında muhakeme yapabilmeleri, mutlak değer fonksiyonlarını inceleyebilmek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilmeleri ve doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikleri içeren problemleri çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 38

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme, MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.16.3. Analojik Akıl Yürütme

EĞİLİMLER E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB2.2. İş Birliği, SDB3.2. Esneklik

Değerler D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Ekoloji, Ekonomi, Fizik, Kimya

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB4. Veri ile Çalışma ve Veriye Dayalı Karar Verme, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknolojiden Yararlanma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.9.2.1. Gerçek sayılarda $f(x) = x$ şeklinde tanımlı doğrusal referans fonksiyonun nitel özellikleri ile bu fonksiyondan türetilen $g(x) = a \cdot f(x \pm r) \pm k$, $(a, r, k \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin matematiksel muhakeme yapabilme

a) Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerini (tanım kümesi, görüntü kümesi, işareti, artanlığı-azalanlığı, maksimum-minimum noktaları, sıfırları, bire birliği) matematiksel temsilleri kullanarak belirler.

b) Doğrusal referans fonksiyonun nitel özellikleri ile matematiksel temsilleri arasındaki ilişkileri belirler.

c) Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.

ç) Doğrusal referans fonksiyon ile elde ettiği doğrusal fonksiyonların grafik ve cebirsel temsilleri arasındaki ilişkiyi ifade eder.

d) Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.

e) Varsayımlarına dayalı olarak doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin örüntüleri (cebirsel, sayısal veya grafiksel) geneller.

f) Genellemelerinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

g) Genellemelerinden elde ettiği önermeleri uygun sözel veya sembolik dil ile sunar.

ğ) Elde ettiği önermelerin gerçek yaşam bağlamındaki kullanışlılığını değerlendirir.

h) Önermelerini grafiksel olarak doğrular veya cebirsel olarak ispatlar.

ı) Uyguladığı doğrulama veya ispat yöntemlerinin farklı durumlardaki kullanışlılığını değerlendirir.

MAT.9.2.2. Gerçek sayılarda $m(x) = \pm |ax \pm b| \pm c$ $(a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme

a) Gerçek sayılarda $f(x) = x$ şeklinde tanımlı doğrusal referans fonksiyon ile $n(x) = \pm |x|$ şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonu arasındaki ve gerçek sayılarda tanımlı bir h doğrusal fonksiyonu ile $m(x) = \pm |h(x)| \pm c$ $(c \in \mathbb{R})$ şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonu arasındaki cebirsel ve grafiksel benzerlikleri, farklılıkları gözlemler.

b) Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda $m(x) = \pm |ax \pm b| \pm c$ $(a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.

c) Tespit ettiği nitel özelliklerinden hareketle gerçek sayılarda $m(x) = \pm |ax \pm b| \pm c$ $(a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun parçalı gösterimine yönelik çıkarımlarda bulunur.

MAT.9.2.3. Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikler içeren problem çözebilme

a) Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.

b) Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin matematiksel bileşenlerin aralarındaki ilişkileri belirler.

c) Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.

ç) Dönüştürdüğü temsillerin problem bağlamındaki anlamını ifade eder.

d) Elde ettiği ve yorumladığı farklı temsillere dayalı olarak problemin çözümü için strateji oluşturur.
e) Belirlediği stratejiyi kullanarak problemi çözer.
f) Elde ettiği çözümü uygun yöntemleri seçerek doğrular.
g) Problemin olası çözüm stratejilerini gözden geçirir.
ğ) Problemin olası çözüm stratejilerine dayalı olarak çıkarımlar yapar.
h) Çıkarımlarının geçerliliğini sözel, cebirsel ve grafiksel argümanlarla değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Doğrusal Fonksiyonlar ve Nitel Özellikleri
- Mutlak Değer Fonksiyonu ve Nitel Özellikleri
- Doğrusal Fonksiyonlarla İfade Edilebilen Denklem ve Eşitsizlikler İçeren Problemler

Genellemeler

- Fonksiyonlar, niceliklerin birbirine bağlı değişimlerini temsil eder.
- Doğrusal değişim, doğrusal fonksiyonlarla temsil edilebilir.
- Doğrusal fonksiyonlar, doğrusal referans fonksiyondan türetilebilir.

Anahtar Kavramlar

artanlık-azalanlık, bağımlı-bağımsız değişken, bire birlik, doğrusal denklem ve eşitsizlik, doğrusal fonksiyon, doğrusal ilişki, eğim, fonksiyonların parçalı gösterimi, fonksiyonun işareti, fonksiyonun sıfırı, katsayı, kök, maksimum-minimum noktaları, mutlak değer fonksiyonu, sabit fonksiyon, sabit terim

Sembol ve Gösterimler

$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ f(x) = x,\ h(x) = ax \pm b,\ n(x) = |x|,\ m(x) = \pm |ax \pm b| \pm c$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, açık uçlu sorular, araştırma ödevi, performans görevi ve proje ödevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilerden grafik temsili verilen bir doğrusal fonksiyona uygulanabilen dönüşümlerin sonuçlarını içeren bir performans görevi hazırlamaları istenebilir. Hazırlanan performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Çalışma kâğıdı kullanılarak öğrencilerin doğrusal fonksiyonların nitel özellikleriyle matematiksel temsilleri arasında kurulan ilişkilere yönelik matematiksel doğrulama yapmaları istenebilir. Çalışma kâğıdında ortaya çıkan sonuçlar, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirebilir.

Öğrencilere gerçek yaşam durumlarında mutlak değer fonksiyonu ile modellenebilen örneklerin belirlenmesine yönelik bir araştırma ödevi verilebilir. Verilen araştırma ödevi, içerik ve sunum süreçlerini içeren derecelendirme ölçeğiyle değerlendirilebilir.

Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikleri kullanmayı gerektiren gerçek yaşam problemlerinde öğrencilerin problemi matematiksel temsillere dönüştürebilmelerini, uygun çözüm stratejileri oluşturabilmelerini, çözümlerini kontrol edip yansıtabilmelerini değerlendirmek amacıyla öğrencilere performans görevi verilebilir. Bu performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikleri kullanmak amacıyla öğrencilere gerçek yaşam problemlerinden yola çıkarak olası tüm çözüm stratejilerini incelemelerini, çözüme ulaşan stratejiyi genelleyebilmelerini, elde edilen sonuçları değerlendirerek matematiksel modelleme yapabilmelerini sağlamaya yönelik proje ödevi verilebilir. Bu ödevin değerlendirilmesinde projeyi hazırlama, içerik ve sunum süreçlerini de içeren derecelendirme ölçeği hazırlanabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi fonksiyon olarak ifade edebildiği; doğrusal ilişkili iki değişkenin birbirine bağlı değişimlerini, artış veya azalışlarını fark edebildiği; dik koordinat sistemini tanıdığı; sıralı ikilileri bu sistemde gösterebildiği ve bir cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı sayı değerleri için hesaplayabildiği kabul edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin dik koordinat sisteminde verilen doğrusal fonksiyon grafiklerinin birbirine göre konumlarını doğruların eğimlerine göre yorumlayabildiği, bir gerçek sayının mutlak değerini sayı doğrusunda orijine olan uzaklığı olarak ifade edebildiği, doğrusal ilişkili iki niceliğe ait cebirsel ifadede bir niceliğin değeri verildiğinde diğerinin değerini hesaplayabildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi fonksiyon olarak ifade edebilmesine; doğrusal ilişkili iki değişkenin birbirine bağlı değişimlerini, artış veya azalışlarını belirlemesine yönelik, açık uçlu sorulardan oluşan çalışma kâğıdı verilebilir. Öğrencilere dik koordinat sisteminde sıralı ikilileri gösterebilmeye ve bir cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı sayı değerleri için hesaplayabilmeye yönelik sorular sorulabilir. Ayrıca öğrencilerin dik koordinat sisteminde verilen doğrusal fonksiyon grafiklerinin birbirine göre konumlarını doğruların eğimlerine göre yorumlama, bir gerçek sayının mutlak değerini sayı doğrusunda orijine olan uzaklığı olarak ifade edebilme ve doğrusal ilişkili iki niceliğe ait cebirsel ifadede bir niceliğin değeri verildiğinde diğerinin değerini hesaplayabilme ile ilgili bilgi ve becerilerini doğru bir şekilde belirleyebilmek için öğrencilere açık uçlu sorular soru cevap tekniği ile uygulanabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilere önceki öğrenmelerine dayanarak fikir yürütmeleri mümkün olan doğru, doğrunun eğimi, doğrusal ilişki, doğrusallık ve mutlak değer kavramlarına dair sorular sorulabilir. Ardından sıcaklık değişimi, ücret tarifeleri gibi gerçek yaşam durumlarının grafik temsilleri incelenebilir. Öğrencilerin temada yer alan konulara ilgi duymalarını sağlamak için 8. sınıfta yer verilen doğrusal fonksiyonların cebirsel ve grafik temsilleri arasındaki ilişkiler gerçek yaşam bağlamlarında incelenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.9.2.1

Fonksiyon kavramının ve fonksiyonlara ilişkin temel özelliklerin keyfî kümeler üzerinden soyut bir yaklaşımla tanımlanması yerine 8. sınıfta yer verilen doğrusal fonksiyonların dik koordinat sistemindeki grafiklerinden ve gerçek yaşam durumlarından hareket edilir. Doğrusal referans fonksiyonun farklı matematiksel temsilleri (grafik, cebirsel gibi) arasındaki ilişkilere dayalı olarak öğrencilerin bu referans fonksiyonu anlamlandırmaları sağlanır **(MAB3)**. Doğrusal referans fonksiyonun bağımlı-bağımsız değişkeni, tanım kümesi, görüntü kümesi, tanımlı olduğu aralıklara bağlı olarak fonksiyonun işareti, maksimum-minimum noktaları, artanlığı-azalanlığı, sıfırı ve bire birliği öğrencilerle beraber incelenir. Yeterli çeşitlilikte örnek durum incelemek mümkün olmayacağından doğrusal fonksiyonlarda örtenlik ve teklik-çiftlik nitel özelliklerine değinilmez.

Öğrencilerin gerçek sayılarda $f(x) = x$ şeklinde tanımlı doğrusal referans fonksiyonun grafik temsili üzerinde gerçekleştirilecek dönüşümler yoluyla gerçek sayılarda $g(x) = a \cdot f(x \pm r) \pm k$ $(a, r, k \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonların grafik ve cebirsel temsiline ulaşmaları sağlanır. Dönüşümler yapılırken k ve r değerlerinin her ikisinin veya birinin 0 olduğu durumlar aşamalı olarak ele alınır. Grafik temsilleri ile cebirsel temsillerdeki katsayıların ilişkilerini öğrencilerin yorumlamaları sağlanır. Elde edilen doğrusal fonksiyonların nitel özellikleri hakkında varsayımda bulunabilmeleri için öğrencilere fırsat verilir. Bu amaçla farklı a, k katsayıları için fonksiyonun grafiğinin eğimini, grafiğinin eksenleri kestiği noktaları ve iki farklı doğrusal fonksiyonun grafiklerinin kesişim noktalarını tahmin etmeleri sağlanır. Özel olarak $a = 0$ olduğunda fonksiyonun sabit fonksiyon olarak adlandırıldığına yer verilir. Böylelikle sabit fonksiyonun cebirsel temsili, doğrusal fonksiyonun sabit terimi ile ilişkilendirilir. Öğrencilerin dijital öğrenme

araçlarını kullanma becerilerini geliştirmek için matematik yazılımlarını veya diğer çevrim içi araçları etkin şekilde kullanmaları sağlanır **(OB2, MAB5)**. Öğrencilere doğrusal referans fonksiyonun grafik temsiline uygulanan dönüşümler ve fonksiyonun cebirsel temsilindeki değişimine yönelik inceleme içeren performans görevi verilebilir. Öğrencilerin performans görevini zamanında ve eksiksiz olarak teslim etmeleri beklenir. Böylece sorumluluk değerini kazanmaları desteklenir **(D16.3)**.

Öğrencilerin elde ettikleri varsayımlarını doğrusal fonksiyonun katsayılarının değerlerine göre genellemeleri ve genellemelerini kontrol etmeleri sağlanır. Öğrencilerin genelledikleri her varsayımdan yola çıkarak fonksiyonun katsayıları ile fonksiyonun niteliği arasındaki ilişkiler hakkında önermelerde bulunmaları beklenir. Gerçek sayıların bir alt aralığında tanımlı doğrusal fonksiyonların maksimum-minimum değerini belirleme uygulamalarında aralığın açık aralık olması durumunun öğrenciler tarafından yorumlanması beklenir. Diğer nitel özelliklerin yanı sıra öğrencilerin fonksiyonun sıfırını ve tanımlı olduğu aralıklara bağlı olarak fonksiyonun işaretini de doğrusal fonksiyonların cebirsel ve grafiksel özellikleri bağlamında fonksiyonun bir özelliği olarak incelemeleri ve bu özelliklere yönelik önermelere ulaşmaları sağlanır. Gerçek sayılarda $h(x) = ax + b$ $(a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ şeklinde tanımlı fonksiyonun işareti incelenirken hem grafik temsilinden hem de $x = -b/a$ noktasına göre ayrılmış işaret tablosundan yararlanılır. Bu önermelerde sembolik dil ve niceleyicilerin uygun biçimde kullanılması beklenir ($a, b \in \mathbb{R}$ ve $\forall a > 0$ için gerçek sayılarda $h(x) = ax + b$ şeklinde tanımlı fonksiyon artandır." gibi). Ardından doğrusal fonksiyonların nitel özellikleri ile ilgili ulaşılan önermeler, kullanışlılık açısından değerlendirilir (belli bir açılış ücreti ile başlayan taksi ücretinin yola bağlı değişiminin fonksiyonun artanlığı ile ilişkilendirilmesi gibi). Ayrıca gerçek sayılar kümesinin aralıklara ayrılması ile her aralıkta başka bir doğrusal fonksiyonun tanımlı olduğu parçalı gösterimli fonksiyon elde edilir. Fonksiyonun parçalı gösteriminin anlamlandırılması için gerçek yaşam durumları incelenir. Örneğin kimya disiplini bağlamında ısıtılan bir buz kütlesinin sıcaklık değişimine ilişkin bir deneyin zamana bağlı sıcaklık verileri incelenir **(OB7)**. Bu veriler elektronik tablolara yansıtılarak oluşan fonksiyonun grafiği incelenir ve bu grafiğe ilişkin elde edilen parçalı gösterimli fonksiyonun cebirsel temsili yapılır **(MAB4, MAB5)**.

Sunulan her bir önerme için matematiksel doğrulama veya ispat sürecine gidilir. Doğrusal fonksiyonların matematiksel temsilleri, grafik dönüşüm süreçleri ve nitel özellikleri hakkında elde edilen önermelere ilişkin nasıl matematiksel doğrulama yapılabileceği sınıfça tartışılır. Yapılan matematiksel doğrulamalar öncelikle öğrenciler tarafından çözümlenir ve sonrasında kendi başlarına matematiksel doğrulama yapabilmeleri için öğrencilere fırsatlar tanınır. Örneğin gerçek sayılarda $h(x) = ax + b$ $(a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonda $a > 0$ veya $a < 0$ olması durumunun fonksiyonun artanlığı-azalanlığı ile ilişkisi, tablo ve grafik temsilleri kullanılarak öğrenciler tarafından doğrulanır. Benzer şekilde ulaşılan önermelerden bazıları, nitel özelliklerin tanımlarından hareketle öğrenciler tarafından cebirsel olarak ispatlanır. Örneğin artanlığa ilişkin teorem ($\forall a > 0$ için gerçek sayılarda $h(x) = ax + b$ $(a, b \in \mathbb{R})$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonlar artandır.) ile "$\forall x_1, x_2$ gerçek sayıları için $x_1 < x_2$ iken $h(x_1) < h(x_2)$ dir." ifadesi arasında ilişki kurulur ve teoremin ispatı bu ifadeye dayalı olarak yapılır. Böylece muhakeme süreci, matematiğin sembolik dili ve niceleyicilerle desteklenir. Doğrusal fonksiyonların nitel özellikleri için matematiksel doğrulamalar ve bazıları için (artanlık-azalanlık, bire birlik) ispatlar yapıldıktan sonra öğrencilerin doğrulama ve ispat için başvurdukları cebirsel ve grafiksel yöntemleri farklı durumlarda nasıl kullanabileceklerini ve bu yöntemlerin kullanışlılıklarını değerlendirmeleri sağlanır. Doğrusal fonksiyonların nitel özellikleriyle matematiksel temsilleri arasında kurulan ilişkilere yönelik matematiksel doğrulama yapmaları için öğrencilere çalışma kâğıdı verilebilir. Grafik ya da cebirsel temsili verilen bir doğrusal fonksiyona uygulanan dönüşümleri ve doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerini içeren performans görevi verilebilir.

MAT.9.2.2

Gerçek sayılarda $f(x) = x$ şeklinde tanımlı doğrusal referans fonksiyonun nitel özellikleri dikkate alınarak gerçek sayılarda $n(x) = \pm |x|$ şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun grafik temsili incelenir. İki fonksiyon arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tespit edilir. $n(x) = \pm |x|$ şeklinde tanımlı fonksiyonun cebirsel temsili olarak fonksiyonun parçalı gösterimine yer verilir. Bu incelemenin ardından bir h doğrusal fonksiyonu ile gerçek sayılarda $m(x) = \pm |h(x)| \pm c\ (c \in \mathbb{R})$ şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun cebirsel ve grafiksel ilişkileri incelenir. Burada fonksiyonların nitel özellikleri arasındaki farklılıklara odaklanılır. Özel olarak gerçek sayılarda tanımlı, cebirsel temsili $t(x) = \pm |ax + b|\ (a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ şeklinde verilen fonksiyonun sıfırı ile grafik temsili arasındaki ilişki gözlemlenir. Yapılan inceleme ve gözlemler sonucu fonksiyona ait nitel özellikler belirlenir. Belirlenen nitel özelliklere ilişkin önermeler, sözel olarak ifade edilir. Ayrıca öğrencilerin bir h doğrusal fonksiyonunun sıfırı ile grafik temsili arasındaki gözlemlerinden gerçek sayılarda $m(x) = \pm |h(x)| \pm c (c \in \mathbb{R})$ şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun farklı bir cebirsel temsili olarak parçalı gösterimine dair çıkarımlar (iki farklı doğrusal fonksiyonun cebirsel temsilinin parçalı gösterimle tek bir cebirsel temsille ifade edilebilmesi gibi) yapmaları beklenir **(MAB3)**. Öğrencilere gerçek yaşam durumlarında mutlak değer fonksiyonu ile modellenebilen örneklerin belirlenmesine yönelik bir araştırma ödevi verilebilir.

MAT.9.2.3

Gerçek yaşam bağlamlarında sunulan problemler, cebirsel veya grafik olarak temsil edilir **(MAB3)**. Problemlerdeki sözel, cebirsel veya grafik temsillerinden hareketle, f ve g doğrusal fonksiyonlar olmak üzere, $f(x) = g(x)$, $f(x) \leq g(x)$, $f(x) \geq g(x)$, $f(x) = 0$, $f(x) < 0$, $f(x) > 0$, $|f(x)| = g(x)$, $|f(x)| \geq g(x)$, $|f(x)| \leq g(x)$, $|f(x)| < 0$, $|f(x)| > 0$, $|f(x)| = 0$, $|f(x)| < k$, $|f(x)| > k$, $|f(x)| = k\ (k \in \mathbb{R})$ gibi denklem ve eşitsizlikler; cebirsel temsil veya grafik temsili olarak elde edilir. Bu denklem ve eşitsizliklerin matematiksel bileşenleri ve aralarındaki ilişkiler belirlenir **(E3.6, E3.7)**. Öğrencilerden bu denklem ve eşitsizliklerin matematiksel temsilleri arasında geçişler yapmaları beklenir. Bu geçişlerde öğrencilerin problemin olası çözümü hakkında grafikten bir yorum elde edebilmeleri ve cebirsel çözümler için bir strateji belirlemeleri hedeflenir. Örneğin gerçek sayılarda $f(x) = ax + b\ (a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonun grafiği ile $f(x) < 0$ eşitsizliğinin çözüm aralığı arasında ilişki kurulabilmesi için $x = -b/a$ kök değerine göre ayrılmış bir işaret tablosu kullanılır. Bu temsiller arası geçişin gösterilebilmesi için elektronik tablolardan ve matematik yazılımlarından yararlanılır **(OB2, MAB5)**. Özel olarak $f(x) < 0$ şeklindeki bir eşitsizliğin $f(x) < g(x)$ şeklindeki eşitsizliklerin özel bir hâli $(g(x) = 0)$ olduğunu ve grafik temsilinde g fonksiyonunun grafiğinin x ekseni ile temsil edildiğini öğrencilerin fark etmeleri sağlanır. Bunun için g fonksiyonunun tanım kümesindeki her a gerçek sayısının görüntüsünün 0 olduğu ve bu durumun dik koordinat sisteminde A $(a, 0)$ şeklinde temsil edildiği yorumuna ulaşmaları sağlanır. Doğrusal fonksiyonlardan elde edilen denklem ve eşitsizlikleri kullanmayı gerektiren gerçek yaşam durumlarındaki sözel temsillerin matematiksel temsillere dönüştürülebilmesine yönelik açık uçlu sorular sorulur. Doğrusal fonksiyonların grafiklerinin kesişim noktaları ile fonksiyonların birbirine eşitlenmesi sonucu elde edilen denklemlerin çözüm kümesi arasındaki ilişki incelenir. Bunun için cebirsel ve grafik temsiller arası ilişkilere analitik bir bakış açısıyla sistematik bir şekilde yer verilir **(E3.6, E3.7)**.

Öğrencilerin incelenen denklem ve eşitsizliklerin çözümlerine ulaşabilmek için grafiksel ve cebirsel yaklaşımlara dayalı çözüm stratejileri geliştirmeleri sağlanır. Problem durumuna uygun bir strateji seçilerek denklem veya eşitsizliğin çözüm kümesi, fonksiyonun sıfırı ile ilişkilendirilerek elde edilir. Matematiksel araç ve teknolojilerden, denklem ve eşitsizliklerin grafik gösterimlerinden ve yerine koyma yönteminden yararlanılarak elde edilen çözüm kümelerinin doğruluğuna ilişkin değerlendirmeler yapılır. Bu noktada çözümler, farklı bir stratejiyle kontrol edilerek olası hatalar düzeltilir **(SDB3.2, MAB5)**.

Öğrencilerin incelenen denklem ve eşitsizliklerin çözümlerinde olası çözüm stratejilerinin neler olabileceğini tartışmaları sağlanır. Özellikle gerçek yaşam durumlarını içeren problemlerde bu tür denklem ve eşitsizliklerin çözümünü sağlayan stratejiler gözden geçirilir. Kullanılan gerçek yaşam problemlerinin ekonomi, fizik gibi disiplinlerle ilişkili olmasına ve toplumsal yarara vurgu yapmasına özen gösterilir **(D20.2)**. Örneğin üretilen/talep edilen ürün miktarının bağımsız değişken, ürün fiyatının bağımlı değişken olarak kabul edildiği arz-talep doğrularında piyasa denge fiyatını bulmak için neler yapılabileceği sorgulanır **(OB3, D17.3)**. Buradan hareketle öğrencilerden bu iki doğrunun grafik gösterimleri üzerinden kesişimlerinin bulunmasına yönelik stratejiler geliştirmeleri beklenir. Çözüme ulaştıran stratejilere ilişkin çıkarımlar yapmaları sağlanır. Yapılan çıkarımlar, benzer problem durumlarında kullanılmak üzere matematiksel bir modele dönüştürülür. Bu matematiksel modellemeler toplumsal fayda sağlayacak durumlar üzerinden (ekoloji, sağlıklı yaşam gibi) geliştirilebilir **(D16.2)**. Matematiksel bir model ortaya koymaya yönelik, iş birlikli öğrenmeyi hedefleyen grup içi çalışmalar desteklenir **(SDB2.2)**. Tüm bu süreçlerde elde edilen matematiksel modellerin sınırlılıkları, güçlü ve zayıf yönleri; bu denklem ve eşitsizliklerin çözümleri bağlamında değerlendirilir. Öğrencilere denklem ve eşitsizlikler içeren problem çözmelerine yönelik performans görevi ve proje ödevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Doğrusal fonksiyonların grafikle gösteriminde etkileşimli çevrim içi uygulamalara (oyunlar, bilgi yarışmaları, grafik çizim programları), animasyonlara, somut materyal kullanımına ve elektronik tablolara dayalı farklı etkinliklere yer verilebilir. Öğrencilere doğrusal fonksiyonları cebirsel olarak ifade edebilme, grafik temsillerini ortaya koyabilme ve yorumlayabilmeye yönelik, kişiselleştirilmiş geri bildirimler verilerek değerlendirmeler yapılır. İş birlikli öğrenme temelinde öğrencilere gerçek yaşam durumlarında doğrusal ilişkileri tartışabileceği, grafik yorumlarını yapabileceği grup çalışmaları, ortak sunumlar ve projeler yaptırılabilir. Bilgisayar bilimleri, ekonomi, fizik, kimya gibi farklı disiplinlerde geçen doğrusal ilişkili durumların keşfedilmesine ve bu durumların matematiksel temsillerle ilişkilendirilmesine yönelik görevler verilebilir.

(*) Benzer şekilde doğrusal fonksiyonlar veya mutlak değer fonksiyonlarına ilişkin bilgi ve becerilerini kullanabilecekleri (elektronik tablo hazırlama, sözde kod yazma, matematik yazılım programları kullanma gibi) farklı uygulamalar yaptırılabilir.

Destekleme

Doğrusal fonksiyonların temellendirilmesinde önemli yer tutan doğrusal ilişkiler ve dik koordinat sisteminde gösterimler üzerinde durulabilir. Doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumu örnekleri, öğrencilerin yakın çevresi dikkate alınarak çeşitlendirilebilir. Böylelikle öğrencilerin konuya karşı olan ilgi ve motivasyonları artırılabilir. Gerçek yaşam örneklerinden hareket edildiğinde bağımlı-bağımsız değişken kavramları ve doğrusal fonksiyonun cebirsel gösterimi daha kolay anlamlandırılabilir.

$f(x) = ax \pm b$ $(a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonların ve $g(x) = \pm |ax \pm b| \pm c$ $(a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özellikleri ile ilgili performans görevleri ve çalışma kâğıtları için daha fazla zaman verilebilir. Geri bildirimlerde ve değerlendirmelerde çoklu ortam (sözlü, yazılı, görsel gibi) kullanılabilir.

Öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğrenme planları oluşturulur ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun hedefler belirlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. TEMA: GEOMETRİK ŞEKİLLER

Bu temada öğrencilerin üçgende açılar ve kenarlarla ilgili özelliklere, üçgenin açıları ve kenarları arasındaki ilişkilere yönelik doğrulamalar ve ispatlar yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme (MAB1.1. Matematiksel Doğrulama veya İspat Yapma)

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.2. Bağımsızlık, E3.4. Gerçeği Arama

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler D11. Özgürlük, D14. Saygı, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Mühendislik, Mimari

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB2. Matematiksel Problem Çözme, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.9.3.1. Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açıları ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme

a) Üçgende iç ve dış açıların ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenarların uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.

b) Yapılan doğrulama veya ispatları yeni durumlara uyarlayarak değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler ve Bu Özellikler Arasındaki İlişkiler

Genellemeler

- Üçgende en uzun kenarın karşısındaki açının ölçüsü en büyüktür.
- Öklid geometrisinin aksiyomatik yapısı, geometrideki bağıntıların ve ilişkilerin ispatlanmasının temelini oluşturur.
- Üçgenin temel özellikleri ve geometrik yapısının anlaşılması sayesinde üçgen oluşturabilme koşulları belirlenir.

Anahtar Kavramlar

açı, dış açı, iç açı, kenar, üçgen, üçgen eşitsizliği

Sembol ve Gösterimler

$m(\widehat{BAC})$, $[AB]$, $|AB|$, $\perp$, $//$, $\widehat{ABC}$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; açık uçlu sorular, çalışma kâğıtları ve performans görevleri ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere üçgende açı ve kenar özellikleri hakkında yaptıkları doğrulama veya ispatlamaları kullanabilecekleri problem durumları bulmalarını ve bunları çözmelerini gerektirecek bir performans görevi verilebilir. Performans görevinin ürünü olarak her bir gruptan çalışmasını çevrim içi uygulamaları kullanarak sunmaları istenebilir. Öğrencilerin ürünleri, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin nokta, doğru, doğru parçası, ışın ve açıyı gerekli araçlarla oluşturabildikleri; açı çeşitlerine, düzlemde iki doğrunun kesişimi ile oluşan açılara ve paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılara yönelik çıkarımlar yapabildikleri; üçgen ve temel elemanları (kenar, açı) ile ilgili muhakeme becerisi bağlamında çözümleme, yorumlama ve çıkarım yapabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere geometrinin temel kavramları (nokta, doğru parçası, doğru gibi), tanımları ve gösterimleri hakkında sorular sorularak öğrencilerin bu kavramlarla ilgili ön bilgileri değerlendirilebilir. Açı çeşitlerine, düzlemde iki doğrunun kesişimi ile oluşan açılara ve paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılara yönelik ön bilgileri de değerlendirilebilir. Öğrencilerin sorulara verdiği cevaplar üzerinden varsa kavram yanılgıları ve yanlış anlamlandırmaları, kullandıkları matematiksel semboller üzerinde durularak tutarlı bilgi, uygun ifade ve gösterimlere sahip olmaları sağlanabilir.

Öğrencilerin üçgenin elemanları ve konuya ilişkin genellemeler ile ilgili bilgilerini açıklarken prototip bir üçgen çizimi yerine farklı türde üçgenlerden de yararlanıp yararlanmadıkları değerlendirilebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden bu sınıf seviyesine kadar geometrik nesnelerin özelliklerine yönelik muhakeme becerisi bağlamında kullandıkları çözümleme, yorumlama, çıkarım yapma ve doğrulama becerilerini bu sınıfta ispat yapabilme becerisine dönüştürmeleri beklenebilir. Genelleme yaparak ortaya koydukları önermelerin tüm durumlarda geçerli olduğunu gösterebilmek için öğrencilerin ispata ihtiyaç duyulduğunun farkında olmaları sağlanır.

Önceki bilgilerinden faydalanılarak öğrencilere "Düzlemde üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180°dir." ifadesinin ispatının nasıl yapılabileceği sorulabilir. Bu ispatın hangi bilgilere dayandırılabileceği hakkında öğrencilerin görüşleri alınır, ispat için doğruluğundan emin olunan ön bilgilerin önemine vurgu yapılabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.9.3.1

Öğrencilerden ortaokulda öğrendikleri düzlemde verilen bir üçgende iç açıların ölçüleri toplamının 180° olduğuna dair bilgilerinin düzlemde verilen bütün üçgenler için doğru olup olmadığını düşünmeleri beklenir. Düzlemde verilen bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180° olduğuna dair genellemenin ispata muhtaç olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Öğrencilerin bu genellemenin nasıl ispatlanabileceği ile ilgili fikir yürütmesi ve fikirlerini paylaşması sağlanarak gerçeği arama ve bağımsızlık eğilimleri desteklenir **(E3.4, E1.2, D11.2)**. Sonrasında öğrencilerin düzlemde kesişen doğrular ve oluşturdukları açılarla ilgili bilgilerini kullanarak ispat yapmayı denemeleri sağlanır. Öğrencilerden bu ispat için düzlemde bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnızca bir paralel doğru çizilebileceğini düşünmeleri beklenir. Öğrencilerden düzlemde verilen bir üçgenin dış açılarının ölçülerinin toplamının ne olabileceği ile ilgili çıkarımda bulunmaları da istenir. Bu toplamın 360° olduğuna dair önermenin ispatına yönelik farklı doğrulama ve ispatlar üzerine sınıf içi tartışma yapılır. Yapılacak tartışma etkinlikleri; öğrencilerin etkin dinleme, düşüncelerini saygı çerçevesinde ifade etme, farklı yollarla etkileşim sağlama ve grup iletişimine katılma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır **(SDB2.1, D14.1)**. Bu tartışmalar sonrasında öğrencilerin fikirlerine ilişkin değerlendirme yapılarak uygun ispatın kullanılması sağlanır. Öğrencilere önermenin farklı ispatlarının ispat adımları ve gerekçelerinin yer aldığı çalışma kâğıtları verilerek öğrencilerden bırakılan boşlukları doldurmaları istenebilir. Öğrencilerin verilen önermeye ilişkin yaptıkları farklı ispatları karşılaştırmaları sağlanır. Bu ispatlardan yararlanılarak öğrencilerden düzlemde verilen bir üçgende bir dış açının ölçüsünün kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşit olduğuna dair önermeyi de ispatlamaları istenir. Bu çalışmalar sırasında öğrencilerden gruplar hâlinde fikir alışverişi yapmaları ve etkileşim içinde olmaları beklenir **(SDB2.1, SDB2.2)**.

Öğrencilerden bu sınıf düzeyinde üçgende açı ve kenar ilişkilerini ifade eden önermeler ("Üçgende en uzun kenarın karşısındaki açının ölçüsü en büyüktür." gibi) ile üçgenin kenarlarının uzunlukları arasındaki ilişkiyi ifade eden üçgen eşitsizliğini doğrulamaları beklenmektedir.

Bu genellemelerin doğrulanması hakkında öğrencilerin kendi fikirlerini dile getirmeleri istenir. Öğrencilere yöneltilecek açık uçlu sorular ve öğrenci cevaplarına verilen dönütlerle öğrencilerin fikirlerini geliştirmeleri sağlanır. Farklı doğrulamalar arasından uygun olanı kullanılır. Öğrenciler, doğrulama yaparken matematiksel araç gereç ya da teknoloji kullanmaları hususunda teşvik edilir **(MAB5)**. Bu çalışmalarla öğrencilerin dijital ortamlar için içerik tasarlama, geliştirme, düzenleme ve paylaşma becerilerinin gelişimi de desteklenecektir **(OB2)**.

Öğrencilerin önermeleri, kullandıkları ispat veya doğrulamaları değerlendirmeleri sağlanır. Bu değerlendirmede öğrencilerden ulaşılan önermeleri, önermelerin ispat ve doğrulamasını geometrik problemler ile gerçek yaşam problemleri (görsel sanatlarda üçgen kullanımı, mimari ve mühendislikte yapıların üçgen formları gibi) bağlamında kullanmaları bek-

lenir **(MAB2)**. Buna yönelik çalışmalarda öğrencilerin farklı problem durumlarında üçgen görsellerini değerlendirirken görselleri anlama, görselleri yorumlama, görseller hakkında eleştirel düşünme, görselleri kullanarak yeni görseller oluşturma becerilerinin gelişimi desteklenir **(OB4)**. Ayrıca öğrencilerin problem durumlarına çözüm bulurken yürütecekleri çalışmalar; probleme ilişkin bilgilerin çözümlenmesini, yorumlanmasını ve sorgulanarak eleştirel bir bakış açısıyla kullanılmasını gerektirir **(OB1)**. Öğrencilere üçgende açı ve kenar özellikleri hakkında yaptıkları doğrulama veya ispatlamaları kullanabilecekleri problem durumları bulmalarını ve bunları çözmelerini gerektirecek bir performans görevi verilebilir.

Geometrinin tarihî süreçte ortaya çıkışı, zamanla kuramsal ve aksiyomatik bir yapı kazanması; öğrencilerin seviyelerine uygun soru, kavram ve açıklamalarla tartışılır. Türk kültür ve medeniyetinde geometrinin tarihî gelişim sürecine katkı sağlamış bilim insanlarından (Ebülvefa Buzcani, Kuşyar bin Lebban, Kadızade-i Rumi, Nasirüddin Tusi) ve yaptıkları çalışmalardan bu çıktıya yönelik olanlar tanıtılır ya da öğrencilerden araştırma yapmaları istenir **(OB5, E1.1)**. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1936-1937 yılları arasında hazırlanmış, bazı geometri terimlerinin bugün kullanılan karşılıklarına yer veren *Geometri* isimli kitaptan bahsedilerek öğrencilerin millî bilinç sahibi olma, millî kimliğini tanıma ve ülke varlıklarını korumaya yönelik duyarlılıklarının artırılması sağlanır **(D19.2)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Doğrulaması yapılan önerme ve teoremlerin ispatlarının nasıl olabileceğine dair fikir yürütmeleri, öğrencilerin eleştirel bakma eğilimlerinin gelişimini sağlayacaktır. Ayrıca öğrencilerden bu tür ispatların nasıl yapılabileceğine dair araştırmalar yapmaları istenebilir.

(*) Üçgende iç açıların ölçüleri toplamının her durumda 180° olup olmadığına ilişkin araştırma ödevi verilebilir. Öklid dışı geometriye ilişkin bilgi edinmelerinin sağlanması, öğrencilerin soru sorma eğilimlerini artırabilir. Öğrencilerden araştırma sürecinde planlı, aktif ve bilimsel bir yaklaşım sergileyerek yeterliliklerini geliştirmeleri beklenir. Öğrencilerin araştırma görevleri sonucunda ürün oluşturmalarına ve ürünü uygun şekilde sunmalarına imkân tanınması, görev bilincine sahip olmalarına ve sorumluluk duygularının gelişimine katkı sağlayacaktır.

Destekleme

Öğrencilerin öncelikle ispatı yapılan önermelerin farklı üçgen çizimleri üzerinden doğrulamalarını yapmaları sağlanabilir. Daha sonra çeşitli materyaller kullanılarak öğrencilerin ispatları anlamlandırmaları için çalışmalar yapılabilir. Örneğin kâğıt katlama ya da kesme ile düzlemde üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180° olduğu gösterilebilir.

Farklı uzunluktaki üç çubuk veya kalemle üçgen oluşturma şartları incelenir. Benzer şekilde öğrencinin uygulama yapmasına imkân tanıyan etkileşimli içerikler (sanal manipülatifler gibi) kullanılabilir.

Öğrencilerin ispatlarını ve doğrulamalarını yaptıkları önermelere ilişkin çok adımlı ve karmaşık problem durumlarının çözümlerine geçmeden önce öğrencilere az adımlı çözümler içeren problem durumları sunulabilir. Öğrencilerin bu problemleri küçük gruplarda tartışarak çözmelerine, arkadaşlarının çözümlerine ilişkin geri bildirimde bulunmalarına imkân tanıyan öğrenme ortamları oluşturulabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. TEMA: EŞLİK VE BENZERLİK

Bu temada öğrencilerin geometrik dönüşümlere (yansıma, öteleme, dönme), üçgende eşlik ve benzerliğe ilişkin çıkarımlar yapabilmeleri; Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerini ispatlayarak bu teoremlerle üçgende eşlik ve benzerliğin kullanılmasını gerektiren problemleri çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 36

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme (MAB1.1. Matematiksel Doğrulama veya İspat Yapma), MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.15. Yansıtma

EĞİLİMLER E1.3. Azim ve Kararlılık, E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D7. Estetik, D12. Sabır, D14. Saygı, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Mimari

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.9.4.1. Geometrik dönüşümlerle ilgili çıkarım yapabilme

a) Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.

b) İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.

c) Dönüşümlerin özellikleri ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımları ile genellemelerini karşılaştırır.

ç) Elde ettiği genellemelerden hareketle dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin önermeler sunar.

d) Geometrik dönüşümlerle ilgili elde ettiği önermeleri konu ile ilgili başka çıkarımlar yapmak için kullanarak değerlendirir.

MAT.9.4.2. İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme

a) İki üçgenin eş veya benzer olma koşullarına ilişkin varsayımlarda bulunur.

b) İncelediği örnekler üzerinden iki üçgenin eş veya benzer olma koşullarına ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.

c) İki üçgenin eş veya benzer olma koşullarına ilişkin varsayımları ile elde ettiği genellemeleri karşılaştırır.

ç) Ulaştığı genellemelerden iki üçgenin eş veya benzer olma koşullarına ilişkin önermeler sunar.

d) İki üçgenin eş veya benzer olma koşullarına dair elde ettiği önermelerin farklı ve yeni durumların anlamlandırılmasına yönelik sunduğu katkıyı değerlendirir.

MAT.9.4.3. Bir üçgenden hareketle ona benzer üçgenler oluşturma ile ilgili yansıtma yapabilme

a) Bir üçgene benzer üçgenler oluştururken eşlik ve benzerlik deneyimlerini gözden geçirir.

b) Deneyimlerine dayalı çıkarımlar yapar.

c) Bir üçgenden hareketle ona benzer üçgenler oluşturma ile ilgili ulaşılan çıkarımları farklı problem durumlarında değerlendirir.

MAT.9.4.4. Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerini ispatlayabilme

a) Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır.

b) Kullandığı matematiksel ispat ve teoremleri yeni durumlara uyarlayarak değerlendirir.

MAT.9.4.5. Eşlik ve benzerlikle ilgili çıkarım ve teoremleri içeren problemleri çözebilme

a) Problemin verilen ve istenenlerine ilişkin parçaları belirler.

b) Problemde verilenler, istenenler ve gerekli işlemler arasındaki ilişkileri belirler.

c) Problemin parçaları arasındaki ilişkileri problem bağlamına uygun olarak dönüştürür.

ç) Matematiksel temsillere dönüştürdüğü problemi kendi ifadeleri ile açıklar.

d) Problemin çözümünü gerçekleştirmek için stratejiler oluşturur.

e) Belirlediği stratejiyi çözüm için uygulayarak problemi çözer.

f) Problemin çözümünü kontrol eder.

g) Problemin çözümü için geliştirdiği, kullandığı stratejilerdeki kısa yolları ve çözüme ulaştırmayan stratejileri belirleyerek çözüme ilişkin deneyimini gözden geçirir.

ğ) Çözüme ulaştıran stratejilerden hangilerinin hangi tür problemlere uygulanabileceğine ilişkin çıkarım yapar.

h) Ulaştığı çıkarımların geçerliliğini matematiksel örneklerle değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Geometrik Dönüşümler
- Eşlik ve Benzerlik Koşulları
- Benzer Üçgenler Oluşturma
- Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri
- Eşlik ve Benzerlik Problemleri

Genellemeler

- Tüm kenar uzunlukları belli olan sadece bir üçgen vardır. Geometrik dönüşümlerle (öteleme, yansıma, dönme) bu üçgene eş üçgenler üretilebilir.
- Öteleme, yansıma ve dönme dönüşümleri sonucunda başlangıçtaki şekil ile dönüşüm sonrası oluşan şeklin görüntüsü eştir.
- Benzer üçgenlerde karşılıklı açıların ölçüleri eşittir ve bu açıların karşısındaki kenarlar orantılıdır.
- Eş üçgenlerde benzerlik oranı 1'dir.
- Birbirine paralel en az üç doğrunun kendilerini kesen doğrular üzerinde oluşan karşılıklı doğru parçalarının uzunlukları orantılıdır.
- Bir dik üçgende hipotenüse ait yükseklik çizildiğinde oluşan dik üçgenler birbirine ve başlangıçtaki üçgene benzerdir.
- Öklid ve Tales teoremleri, bir üçgenden hareketle o üçgene benzer üçgenler oluşturma yoluyla elde edilebilir.

Anahtar Kavramlar

benzerlik, dönme dönüşümü, eşlik, Öklid teoremi, Pisagor teoremi, Tales teoremi

Sembol ve Gösterimler

≅ , ~

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, açık uçlu sorular, proje ödevi ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere dönüşümler kullanarak elde edebileceği motif ve süsleme örnekleri oluşturup bu örnekleri sunmalarına yönelik performans görevi verilebilir. Öğrencilerin tasarladığı bu çalışmalar sınıfta sunulabilir. Performans görevleri, öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları ile değerlendirilebilir. Ayrıca öğrenci ürünleri, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

Öğrencilere farklı benzer üçgenler çizilerek bunların benzerliklerinin hangi özelliklere göre kurgulandığını ortaya koyan bir performans görevi verilebilir. Bu performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

Öğrencilere benzer üçgenler oluşturma ile ilgili yansıtma yapabileceği çalışma kâğıdı verilebilir.

Öğrencilere Tales, Öklid ile Pisagor teoremlerini, ispatlarını kullanabileceği ve farklı soru türlerinin bulunduğu çalışma kâğıdı verilebilir. Çalışma kâğıtları, dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrencilerin eşlik ve benzerlikle ilgili çıkarım ve teoremlere ilişkin bilgi ve becerilerini konuyla ilgili farklı problem durumlarının oluşturulması ve problemlerin çözümü için kullanmalarını sağlayacak bir proje ödevi verilebilir. Öğrencilerin çalışmaları, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin geometrik bir şeklin yansıma ve öteleme dönüşümü altındaki görüntüsüne ilişkin çıkarım yapabildiği, dönüşümleri içeren problemleri çözebildiği, çalışmaları sonucu bir üçgeni oluşturan yeterli eleman ile eşlik koşulları arasındaki ilişkileri belirleyebildiği kabul edilmektedir. Benzer nesneler/şekiller arasındaki ilişkiyi yorumlayabildiği, çokgenlerin benzerliğini değerlendirebildiği, Pisagor teoremini kullanabildiği ve ilgili problemleri çözebildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde soru cevap tekniği kullanılarak öğrencilerin öteleme ve yansıma dönüşümü, çokgende eşlik ve benzerlik kavramları, yeterli eleman ile eşlik koşulları arasındaki ilişkiler ile Pisagor teoremine ilişkin bilgileri değerlendirilebilir. Verdikleri cevaplardan hareketle öğrencilerde görülen eksiklikler ve varsa hatalı anlamalar üzerinde durulur, öğrencilerin bilgilerini doğru anlamlandırmaları ve öğrenme eksikliklerini tamamlamaları sağlanabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerin bir şekil ve şeklin yansıma, öteleme ve dönme dönüşümü altındaki görüntülerinin bulunduğu örneği incelemesi sağlanarak dönüşümler arasında bir ilişki olup olmadığını sorgulamaları beklenebilir. Öğrencilerin öteleme ile yansıma ve dönme ile yansıma dönüşümleri arasındaki ilişkileri fark etmeleri amaçlanabilir. Önceden çıkarımını yaptıkları benzerlik koşullarını gerçek yaşam problemlerinde nasıl kullanabileceklerine dair farklı fikirlerin/yöntemlerin oluşturulması amaçlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.9.4.1

Ortaokulda yansıma ve öteleme dönüşümüyle ilgili çıkarımlarda bulunan öğrencilerin bu dönüşümlerin özelliklerine dair çeşitli örnekler üzerinden bu çıkarımlarını hatırlamaları ve yeni çıkarımlarda bulunmaları sağlanır. Örneğin bir şeklin ve o şeklin bir doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünün bulunduğu örnekler incelenir. Öğrencilerin şekil ile yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü karşılaştırmaları sağlanır. Öğrencilerden şeklin değişen ve değişmeyen özelliklerinin neler olduğu hakkında tartışmaları istenir. İncelemeler sonucunda öğrencilerin bu özelliklere ilişkin varsayımlarını belirlemeleri beklenir. Benzer şekilde öteleme dönüşümü ile ilgili örnekler de incelenir ve öğrencilere bu dönüşümün özelliklerine ilişkin varsayımlar oluşturmaları için fırsat verilir. Öğrenciler şekiller ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntülerini karşılaştırırken sorularla ("Şekil ile şeklin dönüşümler altındaki görüntüsünün kenar uzunlukları ve çevre uzunlukları eşit midir?" gibi) öğrencilere rehberlik edilmesi önemlidir. Öğrencilerin sundukları varsayımlarla ilgili tartışma yapmaları sağlanarak konuya ilişkin genellemelere ulaşmaları beklenir. Öğrencilerin farklı örnekler üzerinden varsayım ve genellemelerini karşılaştırmaları sağlanır. Sonuçta ulaştıkları genellemeler, önerme ("Bir şeklin bir doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü ile o şekil eştir." gibi) olarak ifade edilir. Elde edilen önermelerin değerlendirilmesi yine tartışma yoluyla yapılır. Bu değerlendirmelerde dönüşümler sonrası oluşan görüntülerin baştaki şekle eş olduğu, her bir dönüşüm için vurgulanır. Ayrıca öğrencilerin ortaokulda öğrendiği yansıma ve öteleme dönüşümleri arasındaki ilişkiyi (bir şeklin öteleme dönüşümü altındaki görüntüsünün o şeklin düzlemde paralel iki doğruya göre sırayla iki kez yansıma dönüşümü uygulanmasıyla elde edilmesi gibi) fark etmesi sağlanır. Bu bağlamda dönme dönüşümünün yansıma dönüşümü ile ilişkisi vurgulanır. Öğrencilerin bir şeklin dönme dönüşümü altındaki görüntüsünün o şeklin düzlemde kesişen iki doğruya göre sırayla yansıma dönüşümü uygulanmasıyla elde edildiğine ilişkin çıkarımda bulunmaları sağlanır. Çıkarımların değerlendirilmesi bağlamında dönme dönüşümünün bileşenleri olan dönme merkezi ve dönme açısı açıklanır.

Öğrencilere dönüşümler kullanılarak oluşturulmuş farklı kültürlere ait motif ve süsleme örnekleri verilerek geometrik dönüşümlerin süsleme sanatı, görsel sanatlar ve mimarideki yeri ile ilgili fikirlerini sunmaları sağlanır **(OB5)**. Öğrencilere geometri kullanılarak oluşturulmuş, millî kültüre ait sanat eserlerini ve mimari eserleri görsel yorumlama yöntemiyle incelemesi için fırsat verilir **(OB5)**. Millî kültüre ilişkin bu incelemeler; öğrencilerin kendi millî ve manevi değerlerine duyarlı olmalarına ve saygı duymalarına, kültürel mirasa değer vermelerine katkı sağlayacaktır **(D14.3)**. Sanat eserleri ve mimari eserlere ilişkin tüm bu çalışmalar, öğrencilerin hayal güçlerini ve ruhsal gelişimlerini destekleyecek; sanatı ve estetiği hayatlarının parçası hâline getirmelerine yardımcı olacaktır **(D7.2)**. Öğrencilerden Türk kültürüne ait kilim ve halı motiflerini görsel yorumlama yöntemiyle incelemeleri, bu motifleri kendi yaptıkları süsleme örnekleri ile karşılaştırmaları istenir. Sınıfta kilim ve halı motifleri, örnek olarak sunulur. İletişim ve paylaşma becerilerini geliştirmek için öğrencilere tasarladıkları bu çalışmaları sınıf panosuna astıkları posterlerle ya da çevrim içi uygulamalardan yararlanarak sergileme imkânı sunulur **(OB2, D19.3)**.

Dönme dönüşümü uygulanmış şekiller ve bu şekillerin görüntüleriyle ilgili örnekleri incelemeleri sağlanarak öğrencilere dönme dönüşümü ile ilgili özelliklere dair çıkarımlarda bulunmaları için fırsat verilir. Öğrencilerin geometrik dönüşümlerle ilgili çıkarım yapmalarını kolaylaştırmak için matematik yazılımları kullanılarak şekiller ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüleri karşılaştırılır **(MAB5)**. Kullanılan matematik yazılımında öğrencilerin çalışmasının sağlanması, dijital ortamda içerik geliştirme ve paylaşma becerilerinin oluşması ve geliştirilmesinde önemli olacaktır **(OB2)**. Süreç boyunca yapılacak çalışmalarda kullanılan çizimler, bu çizimlere ilişkin öğrenci yorumları ve öğrencilerin yaptığı paylaşımlar; görselleri dijital ortamda tanıma, anlama, oluşturma, yorumlama ve dönüştürme becerilerinin gelişimini sağlar **(OB4)**. Öğrencilerin verilen bir görsel üzerinde çalışması, görselin sorgulanarak farklı problem durumlarının çözümünde kullanılmasını ve öğrencilerin özgün görseller oluşturma becerisini destekler **(OB4)**. Öğrencilerden dönüşümler kullanarak elde edebilecekleri motif ve süsleme örnekleri oluşturmaları ve bu örnekleri sunmalarına yönelik performans görevi istenebilir.

MAT.9.4.2

Öğrenciler önceki bilgileri ile bir üçgeni oluşturan yeterli eleman ve eşlik koşulları arasındaki ilişkileri belirleyebilmektedir. Öğrencilere çeşitli eş ve benzer üçgen örnekleri inceletilerek öğrencilerin bu bilgileriyle geometrik dönüşümlere ilişkin çıkarımlarını birlikte yorumlamaları istenir. Bu yorumlarından yola çıkılarak üçgenlerin eş ve benzer olmasına ilişkin koşullara dair varsayımlarda bulunmaları sağlanır. Öğrencilerin varsayımlarını oluşturmalarına yardımcı olacak sorularla ("Tüm açılarının ölçüleri karşılıklı olarak ikişer ikişer eşit olan üçgenler eş midir?", "İki üçgenin eş olmadığı durumda karşılıklı açıların ölçüleri eşit olabilir mi?" gibi) süreç yönetilir. Öğrencilerden eşlik ve benzerlik koşullarına dair örnekleri inceleyerek ulaştıkları varsayımlarını genellemelere dönüştürmeleri ve bu genellemeleri ifade etmeleri beklenir. Öğrencilerin örnekler üzerinde yaptıkları ölçüm ve incelemelerden ulaştıkları genellemeler, organize edilerek tahtada özetlenir. Bu tartışmalar ve özetler sayesinde öğrencilerin farklı bakış açılarını diğer öğrencilerin de görmeleri sağlanır ve her bir düşüncenin genellemeye ulaşmada önemli, saygın ve katkı sağlayıcı olduğu vurgulanır. Bu bağlamda öğrenciler, arkadaşlarının fikirlerini anlama ve bu fikirlere saygı duyma konusunda da motive olur **(SDB2.3)**. Ulaşılan genellemeler ile varsayımların karşılaştırılması tartışma yoluyla sağlanır. Ulaşılan genellemelere dair önermeler ifade edilerek iki üçgenin eşlik ve benzerlik koşullarının (Kenar-Kenar-Kenar eşliği ve benzerliği, Açı-Açı benzerliği, Açı-Kenar-Açı eşliği gibi) belirlenmesini hedefleyen öğrenme ortamları oluşturulur. Bu süreçte sınıfta grup çalışması yapılarak her bir grubun eşlik ve benzerlik koşullarını belirlemesi; öğrencilerin iş birliği ve ekip çalışması yapma, düşüncelerini başkalarıyla tartışma, başkalarının düşüncelerini ve bakış açılarını anlama, grup iletişimine katılma ve başka düşüncelerde uzlaşma becerilerine katkı sağlar **(SDB2.1, SDB2.2, SDB2.3)**. Önermelerin değerlendirilmesinde öğrencilerin eş ve benzer üçgenlerle nerelerde karşılaşabileceklerine dair düşünmelerine ve fikirlerini paylaşmalarına olanak sağlanır. Eş üçgenlerin süsleme sanatında dönüşümler yardımıyla üretildiği ve sanat eserlerinin oluşturulmasını sağladığı, çeşitli örneklerle vurgulanır. Öğrencilerin başka disiplinlerde ve günlük hayatta karşılaşılan eş

ve benzer üçgenlerle ilgili fikirleri, sınıfça değerlendirilir. Sınıf gruplara ayrılarak her bir grubun geometri tahtası veya başka bir materyal yardımıyla üçgende eşlik ve benzerlik koşullarından birini incelemesi istenir. Öğrencilere iki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli koşulları değerlendirebileceği bir performans görevi verilebilir.

MAT.9.4.3

Üçgenlerin benzerliğinin geometrik problemlerin temelinde yer alması nedeniyle öğrencilerin bu problemlere dair farklı bir bakış açısı kazanması için bir üçgene benzer başka üçgenlerin nasıl oluşturulabileceğine dair düşünmeleri sağlanır. Herhangi bir üçgene benzer üçgenler oluşturmak için o üçgen üzerinde hangi çizimlerin nasıl yapılabileceği öğrencilere sorularak fikirlerin paylaşılması sağlanır. Böylelikle öğrenciler görsel bir duruma ilişkin çözüm geliştirmek için akıl yürütür **(OB4)**. Öğrencilerin benzerlik koşulları ve geometrik çizimlere ilişkin deneyimlerine dayalı fikirlerini açıklamaları, verilen üçgene benzer bir üçgen oluşturmak için gerekli çizimleri yapmaları sağlanır. Öğrencilerden yaptıkları çizimler ile benzerlik koşulları arasında ilişki kurmaları istenir. Elde ettikleri bu ilişkiler yardımıyla farklı çizimlerin yapılıp yapılamayacağı hakkında düşünmeleri beklenir. Seçilen tüm yolların ilk üçgen ile benzer bir üçgen oluşturup oluşturmayacağı, farklı üçgen örnekleriyle çizimler yapılarak denenir. Yapılan denemeler sonucunda öğrencilerin bir üçgene benzer üçgenler oluşturan tüm durumlar hakkında çıkarımda bulunmaları desteklenir. Yaptıkları çıkarımları farklı problem durumlarının çözülmesinde, bazı önerme ve teoremlerin doğrulanmasında veya ispatlanmasında kullanarak öğrencilerin değerlendirmesi sağlanır. Öğrencilerden bir üçgene benzer üçgenler oluşturmayı gerektirecek farklı durumlara ilişkin örnek ve problemleri incelemesi beklenir. Bu problemlere çözüm üretirken öğrencilerin verilen görseli kullanarak yeni ve duruma uygun bir görsel oluşturma süreci desteklenir **(OB4)**. Bir üçgene benzer üçgen oluşturma fikirleri arasında yer alan, üçgenin herhangi bir kenarına paralel çizilerek üçgenin içinde veya dışında o üçgene benzer bir üçgen oluşturulması fikri vurgulanır. Ayrıca bir dik üçgende dik açıdan yükseklik çizilerek üçgenin içinde oluşturulan üçgenler ile ilk dik üçgenin birbirine benzer olduğuna dikkat çekilir. Öğrencilere benzer üçgenler oluşturma ile ilgili yansıtma yapabileceği bir çalışma kâğıdı verilebilir.

MAT.9.4.4

Benzerlik koşullarına dair çıkarımda bulunan ve verilen bir üçgenin iç bölgesinde bir doğru parçası (paralel veya dikme) çizerek benzer üçgen oluşturabilen öğrencilerin bu çıkarımlarından hareketle ifadelerine ulaştıkları Tales ve Öklid teoremlerini ispatlayabilmeleri beklenir. Tales ve Öklid teoremleri tanıtıldıktan sonra bu teoremlerin ispatının bir üçgenden benzer üçgenler oluşturma koşulları kullanılarak nasıl yapılabileceğine dair tartışma yapılır. Tartışma sonucunda benzerlikle ilişkili ispat yöntemi belirlendikten sonra öğrencilerin bu teoremleri ispatlamaları sağlanır. Öğrencilerden ortaokulda tamkare uzunluklar içeren problemler bağlamında kullandıkları Pisagor teoremini bu sınıf seviyesinde ispatlamaları beklenir. Bir dik üçgenin kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi ifade eden Pisagor teoreminin ispatında Öklid teoremini nasıl kullanabilecekleri üzerinde düşünmeleri sağlanır. Yapılacak tartışma sonucunda öğrencilerin bir üçgenden benzer üçgenler oluşturma koşullarını ve Öklid teoreminde ifade edilen dik kenar bağıntılarını kullanarak Pisagor teoremini ispatlamaları sağlanır. Teoremlerin ispatında seçilen yöntemin ispat adımlarını takip ederek sistematik şekilde ilerlemek; öğrencilerin kararlılık, analitik düşünme ve sistematik olma eğilimlerine katkı sağlar **(E1.3, E3.6, E3.7)**. İspatlanan teoremlerin değerlendirilmesinde benzer üçgenlerin kullanılmasının önemi vurgulanır. Öğrencilerin ispat yaparken kullandıkları yöntemi farklı problem durumlarına uyarlamaları beklenir. Öğretmenin teoremler ve bu teoremlerin sonuçlarına ilişkin farklı problem durumlarını sunması, bu değerlendirmede önem taşır. Ayrıca bu noktada öğrencilerden Pisagor teoreminin çeşitli dar ve geniş açılı üçgenlerin kenar uzunluklarıyla ilgili sonuçlarını ("Geniş açılı bir üçgende geniş açının karşısındaki kenar uzunluğunun karesi, diğer kenarların uzunluklarının kareleri toplamından büyüktür." gibi) yorumlamaları beklenir. Öğrencilere Tales, Öklid ile Pisagor teoremlerini, ispatlarını kullanabileceği ve farklı soru türlerinin bulunduğu çalışma kâğıdı verilebilir.

MAT.9.4.5

Öğrencilere eşlik ve benzerlikle ilgili çıkarımlarını ve ispatladıkları teoremleri (Tales, Öklid, Pisagor) kullanmayı gerektiren problem durumları sunulur. Öncelikle bu tür problemlerde verilen ve istenenler ile bunlar arasındaki ilişkiler belirlenir **(OB1)**. Bu süreç, öğrencilerin bilgiyi çözümleme becerilerini de destekler **(OB1)**. Öğrenciler, özellikle gerçek yaşam durumlarını ifade eden problemleri matematiksel dile dönüştürerek o durumu matematiksel olarak incelemeye çalışmalıdır **(MAB3)**. Bu incelemeler esnasında

problemle ilgili akıl yürütme süreçlerini işleteceklerinden öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri desteklenir. Bu bağlamda problemin yapısı ile matematiksel temsilleri arasındaki ilişkiler belirlenir ve bu ilişkilerin öğrenciler tarafından ifade edilmesi sağlanır. Problemi matematiksel olarak ifade ettikten sonra öğrencilerden çözüm için bir strateji geliştirip bunu uygulamaları ve çözümü kontrol etmeleri beklenir. Öğrenciler, arkadaşları ile çözümlerini karşılaştırarak farklı stratejileri ve çözüm yollarını inceler **(SDB2.2)**. Öğrenciler, çözüme ulaştıran stratejilerin tüm durumlara genellenip genellenemeyeceğini matematiksel argümanlarla gözden geçirir ve gerekçeli yargılarda bulunur **(SDB3.3)**. Öğrencilerin ulaşacakları yargılarda çözüm stratejilerinin hangi tür problemlerde kullanılabileceğini açıklaması beklenir. Bu süreçte öğrencilerden yaptığı çıkarımları başka problem durumlarına yansıtmaları beklenerek eleştirel düşünme becerilerinin ve öz yeterlilik eğilimlerinin gelişimine katkı sağlanır **(E1.4)**. Öğrencilerin çözüm stratejilerini genellemelerinin ardından bu stratejileri farklı problem örnekleri ile değerlendirmesi sağlanır. Öğrencilere farklı problem durumlarını inceleyebilecekleri çalışma kâğıdı verilebilir. Problem çözme süreci; öğrenciler için olumlu bir yaklaşım sergileme, kontrollü ve istikrarlı olma durumlarını gerektirdiğinden öğrencilerin sabırla çalışma becerilerine destek sağlar **(D12.3)**. Öğrencilerin problem çözme süreci boyunca sistematik olarak kararlı davranmaları beklenir **(E3.7, E1.3)**. Ayrıca problem çözerken planlı ve etkin bir şekilde özverili çalışmaları, bilimsel bir yaklaşımla yürüttükleri çalışmalara ilişkin öz denetim becerilerini geliştirmeleri desteklenir **(D3.3)**. Öğrencilere eşlik ve benzerlikle ilgili çıkarım ve teoremleri kullanabilecekleri problem durumlarına ilişkin proje ödevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Öğrencilerden Pisagor teoreminin görsel ispatlarının ve değişik yöntemlerle yapılmış farklı ispatlarının olup olamayacağı üzerine düşünmeleri, konu ile ilgili araştırma yaparak araştırmalarını sınıf içinde sunmaları istenebilir.

(*) Öğrenilen geometrik dönüşümlerden farklı geometrik dönüşümler olup olamayacağı sorularak özellikle homoteti dönüşümünün incelenmesi istenebilir. Geometrik dönüşümlerin eşlikle ilişkisinden yararlanılarak homoteti dönüşümünün benzerlikle ilişkisi kurulabilir.

(*) Nasirüddin Tusi ile Ebu Cafer Hazin'in Öklid'in 5. postulatına ilişkin çalışmaları incelenebilir. Öğrencilerden Öklid dışı geometrilerin nasıl oluştuğuna dair araştırma yapmaları istenebilir. Öğrencilerin Nasirüddin Tusi ve Ebu Cafer Hazin'in Öklid'in 5. postulatına ilişkin çalışmaları arasında karşılaştırma yaparak bir çıkarımda bulunmaları sağlanabilir. Araştırmaların dijital ortamda yapılması, öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerinin gelişimini destekleyebilir.

Destekleme

Öğrencilerin konuya ilişkin tasarlanmış materyaller veya matematik yazılımları ile çalışmaları sağlanarak öğrenme çıktılarına ilişkin becerilere ve içerik bilgisine ulaşmaları sağlanabilir.

Öğrencilerin eş ve benzer üçgenlerle dönüşümleri kullanarak desenler oluşturmaları istenebilir. Çalışmalarını sunmalarına olanak verilebilir.

İçerikle ilgili sunulacak problemlerin çözümünde akran öğretiminden yararlanılabilir. İkişer kişilik ekipler hâlinde birbirleriyle etkileşim içinde çalışmaları sağlanabilir.

Öğrencilerden farklı örnek durumlar üzerinden ölçümler yaparak ispatlanan teoremleri doğrulamaları istenebilir. Daha sonra teoremlerin ispatları ile ilgili görsel ve materyaller kullanılarak öğrencilerin bu ispatları anlamlandırmaları sağlanabilir.

Öğrencilerin eşlik ve benzerlik koşullarına ilişkin çıkarımlarda bulunmaları için materyal olarak özellikle geometri tahtaları kullanılabilir. Öğrencilere konuyla ilgili videolar ve günlük hayattan örnekler sunulabilir. Etkileşimli içeriklerle uygulama yapma imkânı sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

5. TEMA: ALGORİTMA VE BİLİŞİM

Bu temada öğrencilerin gerçek yaşam durumu veya sayılar teorisine ilişkin problemlere algoritma temelli çözümler geliştirebilmeleri, mantık bağlaçları ile niceleyicilerin problem durumlarındaki anlamlarını çözümleyebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 30

ALAN BECERİLERİ MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.15. Yansıtma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.6. Analitiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB2.1. İletişim, SDB3.2. Esneklik

Değerler: D8. Mahremiyet, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf, D18. Temizlik

Okuryazarlık Becerileri: OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Bilgisayar Bilimleri

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.9.5.1. Algoritma temelli yaklaşımlarla problem çözebilme

a) Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler.

b) Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.

c) Problem durumlarındaki sözel, görsel veya cebirsel ifadeleri algoritmik dile dönüştürür.

ç) Karşılaşılan problem durumlarında geçen algoritmik dili; sözel, görsel veya cebirsel olarak açıklar.

d) Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur.

e) Karşılaşılan problem durumlarında seçtiği algoritma temelli çözüm stratejisini kullanır.

f) Karşılaşılan problem durumlarında seçtiği algoritma temelli çözüm stratejisini kontrol eder.

g) Algoritma temelli çözülebilen problemlerin olası çözüm stratejilerini gözden geçirir.

ğ) Algoritma temelli çözülebilen problemlerde çözüme ulaştıran stratejilere yönelik çıkarımlar yapar.

h) Algoritma temelli çözülebilen problemlerde çözüme ulaştıran stratejilere yönelik çıkarımları değerlendirir.

MAT.9.5.2. Algoritmik yapılar içerisindeki mantık bağlaçlarını ve niceleyicileri çözümleyebilme

a) Algoritmik yapılar içerisinde kullanılan mantık bağlaçlarını ve niceleyicileri belirler.

b) Algoritmik yapılar ile mantık bağlaçları ve niceleyiciler arasındaki ilişkileri belirler.

MAT.9.5.3. Mantık bağlaçları ve niceleyicilerin algoritmalarda kullanımına yönelik edindiği deneyimi farklı matematiksel görev ve problemlere yansıtabilme

a) Karşılaştığı algoritmalardaki mantık bağlaçları ve niceleyicilerin kullanımını gözden geçirir.

b) Matematiksel problem çözme, doğrulama ve ispat süreçlerinde mantık bağlaçları ve niceleyicilerin kullanımına yönelik çıkarımlar yapar.

c) Mantık bağlaçları ve niceleyicilerin matematiksel dil ve sembolizmin yalınlık ve kesinliğindeki rolünü değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Algoritma Temelli Problemler
- Mantık Bağlaçları ve Niceleyiciler
- Mantık Bağlaçları ve Niceleyicilerin Algoritmik Problemlerde Kullanımı

Genellemeler

- Çizge ve diyagramlar, etkin problem çözme araçlarıdır.
- Şifrelemede ve şifre çözmede algoritmalar kullanılır.
- Mantık bağlaçları ve niceleyiciler, algoritmaların temel ögelerindendir.
- Matematiksel doğrulama ve ispat süreçleri, algoritmik bir yaklaşımla gerçekleştirilebilir.

Anahtar Kavramlar akış şeması, algoritma, çizge, mantık bağlaçları, niceleyiciler, sözde kod, şifreleme

Sembol ve Gösterimler $\wedge, \vee, \veebar, \Rightarrow, \forall, \exists$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, performans görevi ve araştırma ödevi ile değerlendirilebilir.

Programlama dillerindeki kodlamalarda yer alan algoritmaların (sıralama ve arama algoritmaları gibi) çözümlenmesine ve bu kodlamalarla ilgili akış şemaları oluşturulmasına yönelik verilen performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

Akış şeması oluşturma, çizge oluşturma, kodlama yapma yöntemlerini kullanmayı gerektiren problemlerin yer aldığı çalışma kâğıtları analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Öz değerlendirme formuyla öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri istenebilir.

Gerçek yaşam durumlarında ve bilişim sistemlerinde şifreleme algoritmalarının kullanımlarının araştırılmasına yönelik verilen araştırma ödevinin değerlendirilebilmesi için hazırlık, içerik ve sunum süreçlerini içine alan derecelendirme ölçeği hazırlanabilir.

Algoritmik yapılardaki, matematiksel önermelerdeki ve matematiksel ispatlardaki mantık bağlaçları ve niceleyicilerin anlamlarını çözümleme ve yorumlamaya dönük çalışma kâğıdı; öz değerlendirme formuyla değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin tek, çift ve ardışık tam sayıları bildiği; bir doğal sayının asal olup olmadığını ve asal çarpanlarını belirleyebildiği; bir doğal sayının çarpanlarını ve katlarını belirleyebildiği; bir doğal sayıyı basamak değerlerine göre çözümleyebildiği; bölünen, bölen, bölüm ve kalan kavramlarını bildiği; iki doğal sayının ortak bölenlerini ve ortak katlarını belirleyebildiği; mantık bağlaçları ile niceleyicileri bildiği ve doğrusal fonksiyonları tanıdığı kabul edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin aritmetik ve cebirsel işlemler içeren bir problem durumunun aşamalarını algoritmik olarak (doğal dil, akış şeması ya da sözde kod) ifade edebildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin doğal sayıların ve tam sayıların özellikleri, bölme algoritması, doğal sayılarda bölünebilme, bir doğal sayıyı basamak değerlerine göre çözümleyebilme, iki doğal sayının ortak bölenlerini ve ortak katlarını belirleyebilme ile ilgili bilgi ve becerilerinin belirlenebilmesi için soru cevap tekniği uygulanabilir. Gerçek yaşam durumu problemleri üzerinden algoritma dilinin kullanımı ile ilgili ön bilgilerin ve ihtiyaçların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir. Ayrıca öğrencilere sözel matematik önermelerini mantık bağlaçları ve niceleyiciler kullanarak ifade etmelerine yönelik açık uçlu sorular sorulabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerin algoritma hakkındaki bilgilerini ve düşüncelerini ortaya çıkarmak için bilişim ve iletişim alanlarındaki günümüz teknolojik gelişmeleri bağlamında sınıf içi tartışma yapılabilir. Bilişim teknolojilerinin temelinde yatan matematiksel fikirlerin neler olduğu, algoritmanın önemi, işlevi ve matematikle olan ilişkisi hakkında öğrencilerin sunum yapması sağlanabilir. Bu şekilde öğrencilerin teknolojide dünyayı etkileyen yeni gelişmelerin (programlama dilleri, makine öğrenmesi, yapay zekâ gibi) arkasında yatan matematiği fark etmeleri sağlanabilir. Akış şemalarının farklı alanlarda kullanımına yönelik örneklere yer verilebilir. Bu bağlamda sibernetik alanında Cezeri'nin çalışmaları örnek gösterilebilir. Euler'in (Öyler) Königsberg (Könisberk) köprüsü problemi tarihî bağlamı ile birlikte tanıtılarak öğrencilerin probleme dair fikir üretmeleri beklenebilir. Gerçek yaşam durumlarında özel bilgilerin şifrelenerek korunmasının algoritmayla nasıl mümkün olabileceği sorgulanabilir. Ulusal güvenlik açısından şifreleme teknolojileri ve siber güvenlik sistemlerinde (kimlik ve erişim yönetimi, bulut güvenliği gibi) ülkemizin gelişmesinin önemi vurgulanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.9.5.1

Ortaokulda önce işlemleri, ardından cebirsel ifadeleri algoritmik bir dille ifade etmeyi öğrenen, algoritma oluşturma süreçlerinin gerektirdiği sistematik ve mantıksal düşünmeyi deneyimleyen öğrencilerin bu sınıf seviyesinde algoritmik düşünme temelli problem çözebilmeleri beklenmektedir. Algoritma kelimesinin kökeni tartışılır ve kelimenin Batı dillerine Harizmi'nin isminin okunuşundan geçtiğine yer verilir. Böylece öğrencilerin kültürel mirasa yönelik duyarlı olmaları sağlanır.

Verilen bir görevin ya da problemin matematiksel temsili için liste, tablo, çizge, akış şeması oluşturma ile algoritmik doğal dil veya sözde kod yazma yöntemlerinden uygun olanlar belirlenir **(MAB3)**. Problem durumlarında verilen çizge, şifrelenmiş metin, kod öbeği gibi temsiller ile algoritma arasında ilişkiler kurulur. Örneğin periyodik durumlar içeren (nöbet tutma gibi) doğal sayı problemleri, asal çarpanlara ayırma, verilen iki sayının aralarında asal olup olmadığını belirleme, ilk 100 doğal sayı içinden asal olanları tespit etme (Eratosthenes kalburu), bölme algoritması, bilinen bölünebilme kurallarını algoritmik dille ifade etme gibi görevlere yer verilir. Ayrıca en az deneme yaparak çözüm bulmayı gerektiren ve arama algoritmalarının uygulaması olan problemler (aynı ebatlara sahip n tane madenî para içinden kütlesi farklı olan 1 tanesini en az tartımla bulma ya da akıldan tutulan bir doğal sayıyı cevabı evet/hayır olan en az sayıda soru ile bulma gibi) ele alınır.

Bilgi teknolojileri ve iletişimde mesajları şifrelemek için algoritmaların nasıl kullanılabileceği sorgulanır; metinlere, sayılara veya sembollere verilen sayısal değerlerle ikili sisteme (binary) dönüştürülmesi bir şifreleme örneği olarak ele alınır **(E1.1)**. Çizge kuramının temel kavramları olarak ayrıt (çizgi) ve düğüm (nokta) açıklandıktan sonra (çizge kuramı ile ilgili teoremlere girilmeden ve çizge sınıflandırmaları yapılmadan) öğrencilerin çizgelerin matematiksel problem çözmede etkili bir araç olarak nasıl kullanılabileceğine yönelik fikir geliştirmesi sağlanır. Köprü kurmada incelenen Königsberg köprüsü probleminden hareketle köprüler ayrıt, bölgeler düğüm kabul edilerek problem; bir çizge şeması ile temsil edilir. El kaldırmadan çizilen şekiller, şehirleri birbirine bağlayan en kısa yol, tokalaşma sayısı, sosyal ağlarda bilginin yayılımı gibi problemlerde farklı bir çözüm yolu olarak çizgelerin kullanılabileceği gösterilir **(SDB3.2)**. Ayrıca bilgisayar bilimlerinin temelinde yer alan ve çeşitli programlama dilleri kullanılarak yazılan kodların tümünün algoritmalardan oluştuğuna ilişkin basit örnekler incelenir **(MAB3)**. Sıkça kullanılan, bilinen program ya da uygulamaların algoritmalarını (akış şemaları ya da sözde kodlarını) incelemek için araştırma ödevi verilebilir.

Algoritma diline ait yapıların (doğal dil, akış şeması, sözde kod) problem durumlarında nasıl kullanılacağı belirlenir. Örneğin verilen bir doğrusal fonksiyonun sıfırını bulmayı sağlayan algoritmanın nasıl olabileceği tartışılır. Karşılaşılan problem durumlarındaki sözel, görsel veya cebirsel temsillerin algoritmik bir dile dönüştürülebilmesinde işlem adımlarının takip edilmesi üzerinde durulur **(MAB3)**. Bir gerçek yaşam problemine çözüm getiren basit bazı programların (kilo ve boy bilgileri girildiğinde vücut kitle indeksinin hesaplanması gibi) algoritmasını yazma (doğal dil ya da akış şeması) veya verilen bir algoritmanın hangi problemin çözümü olduğunu belirleme çalışmalarına yer verilir. Oluşturulan algoritmaların geçerliliği, algoritmaya girilen değerlerden elde edilen çıktıların bir tabloya aktarılarak değerlendirildiği algoritma testiyle sınanır. Benzer şekilde şifreleme ve çizge içeren problemlerdeki algoritma örnekleri incelenir. Bilgisayar bilimlerinde sıkça kullanılan algoritmaların (sıralama, arama algoritmaları gibi) çözümlenmesine yönelik araştırma ödevi verilebilir.

Karşılaşılan problem durumları algoritmik bir dile dönüştürülerek probleme dair bir çözüm stratejisi elde edilir. Örneğin şifrelenmiş bir metnin hangi kural kullanılarak şifrelendiğini saptayabilmek veya belirli sayıda kişiden oluşan bir grupta herkesin birbiri ile tokalaşması durumunda toplam tokalaşma sayısını tespit edebilmek için algoritma oluşturulur. Oluşturulan algoritma, problemin nasıl çözülebileceğine dair stratejiyi içerir. Bir gerçek yaşam durumundan hareketle [daha temiz bir çevreye sahip olmak amacıyla her gün çalışan bir çöp arabasının yakıt tüketimini azaltmak için şehrin sokaklarını en kısa yoldan dolaşabilmesi gibi] çözüm için bir çizge tasarlanır **(D18.3, D17.3)**. Tasarlanan çizgelerle elde edilen sonuçlar tartışılır. Algoritma temelli oluşturulan çözüm stratejisi uygun şekilde kullanılarak problemin çözümü sağlanır. Öğrencilere akış şeması okuma ve yazma, sözde kod okuma ve yazma veya çizge oluşturma yöntemlerini kullanmayı gerektiren problemlerin yer aldığı çalışma kâğıtları verilir. Çözülen problem, başka algoritmalar kullanılarak veya kullanılmadan (örneğin matematiksel araç ve teknolojiden yararlanılarak) tekrar çözülür ve önceki adımda elde edilen çözümün doğruluğu kontrol edilir. Matematiksel araç ve teknolojiyi kullanırken dijital kaynakları belirleme ve bu kaynakları kullanarak dijital yetkinlikleri güncelleme gibi beceriler işe koşulur **(MAB5, OB2)**.

İncelenen problemin algoritma temelli olan veya olmayan olası tüm çözüm stratejileri ele alınır. Örneğin sözel bir problemin çözümü, hem çizge şeması oluşturularak hem de tablo kullanılarak yapılır **(MAB3)**. Bu şekilde algoritma temelli çözümlerin diğer çözümlerden farklı yönleri saptanır. Mevcut problemin algoritma temelli çözümlerinden yararlanılarak çıkarımlar yapılır. Elde edilen bu çıkarımlar, problemlerin çözümündeki kullanışlılığı açısından değerlendirilir. Öğrencilere kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgili olarak bilişim sistemlerinde kullanılan şifreleme algoritmaları hakkında araştırma yaptırılır **(D8.2)**. Öğrencilerden görevi zamanında ve eksiksiz tamamlamaları beklenir. Böylece öğrencilerin sorumluluk değerini kazanmaları sağlanır **(D16.3)**. Öğrencilere programlama dillerindeki kodlamalarda yer alan algoritmaların çözümlenmesine ve akış şemalarının oluşturulmasına yönelik performans görevi verilebilir.

MAT.9.5.2

Gerçek yaşam durumlarında ve sözel problem metinlerinde (nesneleri/kişileri iki ya da üç özelliğe göre sınıflandırmayı içeren problemler, çizge veya şifreleme içeren problemler gibi) geçen önermelerdeki mantık bağlaçları (ve, veya, ya da, ise) ve niceleyicilerin (her, bazı) anlamları değerlendirilir. Problem durumlarında yer alan bu mantık bağlaçları ve niceleyicilerin anlamları belirlenir. Öğrencilerin algoritma temelli problemlerde mantık bağlaçları ve niceleyicilere olan ihtiyacın sebebini sorgulaması sağlanır. Bu mantık bağlaçları ve niceleyicilerin algoritma temelli problemlerdeki kullanımı ve işlevi, problem çözümlerine ilişkin algoritmik dil (doğal dil, akış şeması ya da sözde kod) oluşturularak belirlenir **(OB4)**. Öğrencilere algoritmik yapılar içindeki mantık bağlaçlarına ve niceleyicilere yönelik çalışma kâğıdı verilebilir.

MAT.9.5.3

İncelenen algoritmalardan hangilerinde mantık bağlaçları ve niceleyicilere ihtiyaç duyulduğu ve bunların nasıl kullanıldığı gözden geçirilir. "Mantık bağlaçları ve niceleyicilerin farklı kullanım alanları nelerdir?", "Mantık bağlaçları ve niceleyicilerin algoritmalarda ne tür işlevleri bulunur?" gibi sorular sorulur. Bu şekilde mantık bağlaçlarının ve niceleyicilerin hem algoritmalardaki hem de matematiksel doğrulama ve ispat süreçlerindeki önemi üzerine öğrencilerin tartışmaları sağlanır **(SDB2.1)**. Basit bir önerme ("Her tek sayının karesi de tektir." gibi) alınarak bu önermenin doğruluğu, hem algoritma hem de cebirsel ispat adımları ile gösterilir **(E3.6)**. Bir problemin ve çözümünün, matematiksel bir önermenin ve doğrulama ya da ispat aşamalarının ifade edilmesinde sözel, sembolik ve algoritmik dilin birlikte kullanıldığı uygulamalar yapılır. Böylece mantık bağlaçları ve niceleyicilerin matematiksel dildeki kritik rolünü öğrencilerin fark etmeleri sağlanır. Aynı zamanda mantık bağlaçları ve niceleyicilerin matematiğin sembolik dilinin yalın, kesin ve evrensel bir biçimde oluşumunda önemli bir rolü olduğuna yönelik değerlendirmelerde bulunmaları desteklenir. Öğrencilere algoritmik yapılarda, matematiksel önerme ve ispatlarda kullanılan mantık bağlaçları ve niceleyicilerin anlamlarını çözümleme ve yorumlamaya yönelik çalışma kâğıdı verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Verilen iki sayının en büyük ortak bölenini bulma amacıyla bir algoritma oluşturma görevinden hareketle Öklid algoritmasının incelendiği çalışmalara yer verilebilir. Öz yinelemeli (rekürsif) algoritma örnekleri Öklid algoritması ile ilişkilendirilerek öğrencilerden benzer örneklerin araştırılması istenebilir.

(*) Şifrelenmiş mesaj metinlerinde şifreleme algoritmasının tespitine ve metnin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. Öğrencilere kriptolojide kullanılan asal sayı test algoritmaları ile ilgili araştırma ödevi verilebilir.

(*) Öğrencilerden bilgisayar bilimine ait problemlerde kullanılan farklı algoritmaların (sıralama algoritmaları gibi) sağladığı avantajlara yönelik araştırma yapmaları ve sonuçlarını sınıf ortamında paylaşmaları istenebilir.

(*) İkili arama ağacı yöntemini kullanmayı gerektiren problem durumlarına yer verilebilir.

(*) Farklı problem türlerinden (tokalaşma sayısı, Euler'in köprü problemi gibi) hareketle öğrencilerin çizgelerin kenar ve köşe sayıları arasındaki ilişkiler bağlamında çizge kuramındaki temel kavram ve genellemelere ulaşmaları sağlanabilir. Örneğin platonik cisimler incelenerek öğrencilerin Euler karakteristiğini keşfetmeleri sağlanabilir. Çizge ile temsil edilebilecek bir problemde en kısa yolu ya da tam turu bulmak için çeşitli algoritmaların kullanılabileceği farklı örneklere yer verilebilir. Euler turu, Hamilton (Hemıltın) turu ve gezgin satıcı problemi hakkında öğrencilere araştırma ödevi verilebilir. Öğrencilerin problem çözümüne yönelik elde ettikleri algoritmaları bildikleri bir programlama diline aktararak bilgisayarda çalıştırmaları sağlanabilir.

Destekleme

Akış şemaları oluşturulması gerektiren problemlerde adım sayısı daha az olan ve basit algoritmik işlemler içeren problem örnekleri tercih edilebilir. Benzer şekilde şifre veya ikili sistemde (binary) kod oluşturmada, bunları çözümlemeyi gerektiren problemlerde öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerine göre basitleştirmeler yapılabilir.

Algoritmaların kullanıldığı gerçek yaşam durumu örnekleri, öğrencilerin yakın çevresi dikkate alınarak çeşitlendirilebilir. Böylelikle öğrencilerin konuya karşı olan ilgi ve motivasyonları artırılabilir. Algoritmaların temsil edilebileceği tangram, sudoku, kakuro gibi somut materyaller kullanılabilir. Algoritmaları çözümleyebilmeye ve yorumlayabilmeye yönelik, kişiselleştirilmiş geri bildirimler verilerek değerlendirmeler yapılabilir.

Algoritma temelli problemler ile ilgili performans görevleri ve çalışma kâğıtları için öğrencilere daha fazla zaman verilebilir. Geri bildirimlerde ve değerlendirmelerde çoklu ortam (sözlü, yazılı, görsel gibi) kullanılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

6. TEMA: İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

Bu temada öğrencilerin tek nicel değişkenli veriye dayalı istatistiksel araştırma gerektiren gerçek yaşam durumları bağlamında bir istatistiksel araştırma süreci yürütebilmeleri ve başkaları tarafından oluşturulan tek nicel değişken içeren veri dağılımlarına ilişkin istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve/veya tahminleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 34

ALAN BECERİLERİ MAB4. Veri ile Çalışma ve Veriye Dayalı Karar Verme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.18. Tartışma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.6. Seçicilik, E3.8. Soru Sorma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler D3. Çalışkanlık, D6. Dürüstlük, D8. Mahremiyet, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma, KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.9.6.1. Tek nicel değişkenli veri dağılımları ile çalışabilme ve tek nicel değişken içeren veriye dayalı karar verebilme

a) Nicel veriye dayalı istatistiksel araştırma gerektiren gerçek yaşam durumlarını belirler.

b) Bağlam içerisinde nicel veri dağılımlarını betimleyen ve karşılaştıran araştırma soruları oluşturur.

c) Nicel verileri toplamak/elde etmek için plan yapar.

ç) Nicel verileri toplayarak/elde ederek analize hazırlar.

d) Araştırma sorusu bağlamında toplanan/elde edilen nicel verileri analiz etmek için görselleştirme (nokta grafiği, histogram, kutu grafiği) ve/veya özetleme [aritmetik ortalama, ortanca (medyan), tepe değer (mod), açıklık, çeyrekler açıklığı, standart sapma] araçlarından uygun olanı seçer.

e) Araştırma sorusu bağlamında toplanan/elde edilen nicel verileri belirlediği araçlarla analiz eder.

f) Nicel veri dağılımlarına dayalı istatistiksel araştırma sonucu elde edilen çıktılardan hareketle verilerin arasını ve ötesini yorumlayarak sonuç çıkarır.

g) Nicel veriye dayalı araştırmadan elde edilen sonuçları, araştırma sorusu bağlamında değerlendirir.

MAT.9.6.2. Başkaları tarafından oluşturulan tek nicel değişkenli veri dağılımlarına ilişkin istatistiksel sonuç veya yorumları tartışabilme

a) Başkaları tarafından oluşturulan tek nicel değişkenli veri dağılımlarına ilişkin istatistiksel sonuç veya yorumlara yönelik istatistiksel temellendirme yapar.

b) Başkaları tarafından oluşturulan tek nicel değişkenli veri dağılımlarına ilişkin istatistiksel sonuç veya yorumlara yönelik hataları ya da yanlılıkları tespit eder.

c) Başkaları tarafından oluşturulan tek nicel değişkenli veri dağılımlarına ilişkin istatistiksel sonuç veya yorumları çürütür ya da kabul eder.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Tek Nicel Değişkenli Veri Dağılımları
- Başkaları Tarafından Oluşturulan Tek Nicel Değişkenli Veri Dağılımlarını İnceleme

Genellemeler

- Nicel veri dağılımları, verilerdeki değişebilirliğin nasıl olduğuna ilişkin bilgi verir.
- Nicel verilerin dağılımlarını tanımlamada kullanılacak sayısal özetler, ilgili dağılımın merkezinin nereye eğilim gösterdiğini ve nasıl yayıldığını belirlemede kullanılır.
- Örneklemin dağılımı, evrenin dağılımına ilişkin fikir verir.

Anahtar Kavramlar

çeyrekler açıklığı, değişebilirlik, evren, histogram, kutu grafiği, nicel veri dağılımı, örneklem, standart sapma

Sembol ve Gösterimler

-

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, kontrol listesi ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere tek nicel değişken içeren veriye dayalı istatistiksel araştırma sürecinin bütününü değerlendirmeye yönelik bir performans görevi verilebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Bu performans görevinin sonunda elde edilen sonuçların benzerlik veya farklılıklarının nedenleri üzerine sınıf içi tartışma yapılabilir. Öğrenciler, performans ürünlerini akran değerlendirme ve grup değerlendirme formu ile değerlendirebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin istatistiksel araştırma sürecinin bileşenlerine hâkim oldukları, betimsel ve karşılaştırma gerektiren araştırma soruları oluşturabildikleri, veri toplama planı yapabildikleri, verileri görselleştirebildikleri (sütun grafiği, daire grafiği, çizgi grafiği, nokta grafiği, kök-yaprak gösterimi), merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini kullanarak özetleyebildikleri (sıklık, ortalama, tepe değer, ortanca, açıklık, ortalama mutlak sapma), değişebilirlik ve dağılım kavramlarını değerlendirebildikleri, verileri yorumlayabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden istatistiksel araştırma süreci aşamalarını döngüsel bir şema üzerinde göstermeleri istenebilir. Verilen araştırma sorularının hangilerinin betimsel, hangilerinin karşılaştırma gerektiren araştırma soruları olduğu öğrencilere sorulabilir. Araştırma soruları doğrultusunda veri toplama planında olması gerekenler sorgulatılabilir. Öğrencilerden sütun grafiği, daire grafiği, çizgi grafiği, nokta grafiği, kök-yaprak gösterimi ile görselleştirilen verileri anlamlandırmaları ve yorumlamaları istenebilir. Ayrıca nokta grafiği ile verilen bir dağılımı veri özetleme araçlarını (sıklık, ortalama, tepe değer, ortanca, açıklık, ortalama mutlak sapma) kullanarak değerlendirmeleri ve yorumlamaları istenebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilere örnek bir nicel veri dağılımı gösterilir. Verilerin histogram ve kutu grafiğiyle görselleştirilmesine yönelik sorular sorulur ve sorulara ortaokul düzeyinde öğrenilen sıklık tablosu, sütun grafiği, daire grafiği, çizgi grafiği, nokta grafiği, kök-yaprak gösterimi gibi veri görselleştirme araçlarıyla cevap verilip verilemeyeceği tartışılabilir. Bu görselleştirme araçlarının her zaman yeterli olamayacağı fark ettirilebilir.

Benzer şekilde veri özetlemeyi gerektirecek nicel bir veri dağılımı öğrencilere gösterilir. Öğrencilere kutu grafiği, histogram ve/veya standart sapma kullanmayı gerektirecek sorular sorulur; ortaokul düzeyinde öğrenilen sıklık, ortalama, tepe değer, ortanca, açıklık, ortalama mutlak sapma gibi veri özetleme değerleriyle sorulara cevap verilip verilemeyeceği tartışılabilir. Bu değerlerin veri özetleme için her zaman yeterli olamayacağı fark ettirilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.9.6.1

İstatistiksel araştırma süreci; bağlamı belirleme, bağlama yönelik soru sorma, veri toplama planı yapma, verileri analize hazır hâle getirme, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama bileşenlerini içerecek şekilde ele alınır. Bu sınıf seviyesinde öğrenciler, tek nicel değişken içeren dağılımlarla istatistiksel araştırma sürecini yürütür.

İstatistiksel araştırma problemlerine kaynaklık edecek bağlamlar, gerçek yaşam durumlarına uygun olarak belirlenir. İstatistiksel araştırma sürecine başlarken öğrencilere merak ettiği sağlık, eğitim, çevre, doğa, iklim gibi gerçek yaşam durumlarına ilişkin bilgilere ihtiyaçlarının olduğu fark ettirilir **(E1.1, OB1)**. Öğrencilerin gerçek yaşam durumlarına ulaşabilmelerinde fikir alışverişi önemli olduğu için grup çalışmalarına katılımı teşvik edilir ve farklı fikirler üretmeleri desteklenir. Öğrenciler, ortaya koydukları gerçek yaşam durumlarını arkadaşlarıyla tartışarak süreçte etkin rol alır **(SDB2.2, D3.4)**. Bireysel çalışma veya grup çalışması yoluyla belirledikleri gerçek yaşam durumlarını (örümcek ağı, kavram haritası gibi tekniklerle) gösterir veya dijital ortamlarda zihin haritası araçları yardımıyla oluşturarak paylaşır **(OB2)**. Belirlenen gerçek yaşam durumları, veri toplamayı gerektirip gerektirmeme ölçütüne göre sınıf içi tartışmayla belirlenir **(SDB2.1, SDB2.2)**. Bu süreç, öz ve akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

Belirlenen bağlamlardan yola çıkılarak öğrencilerin merak ettikleri soruları ifade etmeleri beklenir **(E3.8)**. Öğrencilerin hazırladığı sorulara ilişkin fikirler üzerinden tartışma yürütmeleri, tartışma sonucunda nicel veri dağılımlarını betimleyebileceği ve karşılaştırabileceği istatistiksel araştırma sorularına ulaşmaları sağlanır **(SDB2.2)**. Belirlenen araştırma soruları bireysel veya grup olarak sınıfa sunulur. Araştırma sorularının istatistiksel araştırma soruları olup olmadığı;

- Amacın net olması,
- Araştırmaya değer olması,
- İlgilenilen grubun (evrenin) açık olması,
- Değişkenlerin açık bir biçimde görülmesi,
- Veri toplanarak cevaplanabilmesi,
- Değişebilirliği yansıtması,
- Odaklanılan grubun araştırmaya imkân vermesi (veri setindeki verileri tek tek ya da veri dağılımını bütüncül olarak incelemeye yönelik analize imkân vermesi),
- Nicel veri toplamaya uygun olması

ölçütleri dikkate alınarak tartıştırılır **(SDB1.1)**. Öğrencilerden bireysel olarak veya grup çalışmasıyla bağlam doğrultusunda belirledikleri, sınıf içi tartışma sonrası son hâlini verdikleri nicel veriye dayalı istatistiksel araştırma sorularını oluşturmaları beklenir. Öğrencilerin sınıf tartışmalarına katılması; istatistiksel araştırma sorularına ulaşmaları sürecinde argümanlarını ortaya koyabilmesini, bu argümanlarını savunabilmesini ve farklı fikirleri değerlendirebilmesini destekler.

İstatistiksel araştırma sorusu ölçütlerinden değişebilirlik ölçütünün dört çeşidini de yansıtabilecek örnekler verilmesine dikkat edilir. Doğal ortamdan kaynaklanan değişebilirlik, doğada var olan değişebilirlik olarak ifade edilir. Öğrencilerin boylarının farklılık göstermesi, bu duruma örnek olarak verilebilir. Ölçümden kaynaklanan değişebilirlik, ölçüm için kullanılan araçlarda veya bu araçları kullanan kişiler arasında farklılıklar olduğunda ortaya çıkar. Örneğin öğrencilerden bir topun düşme süresini bir kronometre ile ölçmeleri istendiğinde öğrencilerin kronometreyi yanlış okuması, ölçüm ayarının farklı seçilmesi, kronometre ayarının yanlış yapılması gibi sebeplerden dolayı ölçüm değişebilirliği yaşanabilir. İki farklı kişinin kronometreyi aynı anda başlatması veya aynı anda durdurması mümkün olmadığında ölçümden kaynaklanan değişebilirlik ortaya çıkar. Müdahaleden kaynaklanan değişebilirlik isteyerek ortaya çıkarılır. Güneş ışığının bitkilerin büyümesini nasıl etkilediğini gözlemlemek için bitkilerin farklı güneş ışığı alma süresine sahip ortamlara yerleştirilmesi, bu değişebilirliğe örnek olarak verilebilir. Örneklem değişebilirliği ise aynı evrenden birden fazla örneklem alındığında ortaya çıkar. Evrenden farklı örneklemler alındığında ortalamalarının farklılık göstermesi, örneklem değişebilirliğine örnek olarak gösterilebilir.

Araştırma sorularının farklı disiplinlerden hareketle yapılandırılması, istatistiksel araştırma sürecinin daha iyi anlamlandırılmasına yardım eder. Örneğin biyoloji dersiyle ilişkilendirmek için memelilerin boylarının nasıl bir dağılım gösterdiği incelenebilir. Meteorolojik verilerden hareketle ortalama sıcaklıkların değişimine dair çıkarım yapılarak coğrafya dersiyle, farklı kültürlere ait bilgiler toplanarak tarih dersiyle, bireylerin psikolojik değişkenlerine yönelik veri toplanarak psikoloji dersiyle, toplumsal olaylara yönelik araştırmalar yapılarak sosyoloji dersiyle ilişkilendirme yapılabilir. Bu ilişkilendirmelerle öğrencilerin istatistiksel araştırma sürecini deneyimlemeleri sağlanır.

Belirlenen araştırma soruları doğrultusunda yürütülecek nicel veri toplama sürecine yönelik öğrenci fikirleri alınarak sınıf içi tartışma süreci yürütülür **(SDB2.1, D14.1)**. Öğrencilere taslak bir veri toplama planı yaptırılır. Taslak veri toplama planları;

- Araştırma sorularına cevap bulmayı sağlayacak veri toplama araçlarını belirleme,
- Rastgeleliği sağlama,
- Evren ve örneklemi belirleme,
- Değişkenleri belirleme,
- Verilerin nerede, ne zaman, nasıl toplanacağını belirleme,
- Verilerin nasıl kaydedileceğini belirleme ölçütlerine göre incelenir.

Oluşturulan veri toplama planı doğrultusunda öğrencilerden veri toplama araçlarının (anket, görüşme, gözlem gibi) belirlenip oluşturulması ve verilerin toplanması istenir **(OB1)**. Bu süreçte toplanan verilerin analize hazır hâle getirilmesi beklenir. Öğrenciler verileri toplarken kişisel verilerin gizliliğine, nesnel ve dürüst olmaya dikkat etmeleri hususunda teşvik edilir **(D8.2, D6.1)**. Toplanan verilerin araştırma sorusuna cevap vermesi ve evrene uygunluğu, eleştirel bir bakış açısıyla tartışılır **(E3.10)**. Sınıf içi tartışma sonrası son hâli verilen veri toplama planları sınıfta paylaşılır.

Öğrenciler tarafından oluşturulan istatistiksel araştırma soruları ve veri toplama planları, istatistiksel araştırma sorusu ve veri toplama planı ölçütleri doğrultusunda oluşturulan kontrol listesiyle değerlendirilebilir.

Araştırma soruları bağlamında toplanan verileri analiz etmek için görselleştirme (nokta grafiği, histogram, kutu grafiği) ve/veya özetleme (aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer, açıklık, çeyrekler açıklığı, standart sapma) araçlarından uygun olanların seçilmesi sağlanır **(MAB3)**. Standart sapma formül ile hesaplanmaz, kavramsal olarak ele alınır. Standart sapma değeri teknolojik araçlar veya istatistik yazılımları kullanılarak belirlenebilir. Kutu grafiğinin veri grubuna ilişkin özet bilgilerin (ortanca, açıklık, çeyrekler açıklığı, alt çeyrek, üst çeyrek, alt uç değer, üst uç değer) görselleştirilmesine olanak sağladığına dikkat çekilir. Uygun olan araçların belirlenmesinde araştırma sorularına yeniden dönülür, hangi araçların uygun olduğuna dair sınıf içi tartışma yapılır **(SDB2.1)**. Seçilecek araçların araştırma sorularına cevap verecek ve verileri analiz edecek nitelikte olmasına dikkat edilir. Analiz sürecinde verilerin nasıl dağıldığının görülebilmesi ve/veya veri özetleme araçlarının dağılım üzerinden değerlendirilebilmesi amacıyla istatistik yazılımları kullanılır **(MAB5)**.

Analiz süreci tamamlandığında elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak öğrencilerle veriler arasını ve ötesini yorumlamaya yönelik sınıf içi tartışma yapılır **(SDB2.1)**. Öğrenciler veriler arasını okumada analizden elde edilen sonuçlara ilişkin verileri karşılaştırmaya, verilerin ötesini okumada analizden elde edilen sonuçlara ilişkin verilerden hareketle geleceğe yönelik tahmin yapmaya teşvik edilir.

Öğrencilerin araştırma sorularına geri dönmeleri, elde ettikleri sonuçlardan hareketle belirsizliği dikkate alarak araştırma sorusuna cevap vermeleri sağlanır. Araştırma sorularına verilecek cevapların istatistiksel ifadeler (verilerin merkezinin nasıl bir eğilim gösterdiğine, verilerin nasıl yayıldığına dair ifadeler) içermesi önemlidir. Bu süreçte seçilen örneklem dağılımından hareketle öğrencilerin evren dağılımı hakkında genellemeler yapmaları ve elde edilen sonuçları belirsizliği dikkate alan cümlelerle ifade etmeleri beklenir. Öğrencilere nicel veriye dayalı istatistiksel araştırma sürecinin bütününü değerlendirmeye yönelik bir performans görevi verilebilir.

MAT.9.6.2

Öğrencilerin başkaları tarafından oluşturulan istatistiksel bilgilere eleştirel bakabilmeleri ve bu bilgileri tartışabilmeleri önemlidir **(E1.6, E3.10)**. Bu bağlamda öğrencilere nicel veri dağılımlarına ilişkin hatalı/yanlı sonuç, yorum, çıkarım veya tahminleri içeren çalışma kâğıdı verilir; öğrencilerden bu çalışma kâğıdını incelemeleri istenir. Öğrencilerin var olan istatistik bilgileri doğrultusunda istatistiksel temellendirme yapmaları sağlanır. Buradan hareketle öğrencilerin verilen durumlara eleştirel bakmaları, istatistik bilgilerini kullanarak hataları/yanlılıkları tespit etmeleri istenir **(E1.6, E3.10)**. Öğrencilerin belirlediği hatalar ve yanlılıklar tartışmaya açılır **(SDB2.1, SDB2.2)**. Öğrencilerden bu hata ve yanlılıkları eleştirel gözle değerlendirmeleri beklenir **(KB3.3)**. Belirlenen bu hatalar/yanlılıklar beyin fırtınası, zıt panel, kollegyum gibi tekniklerle tartışılır. Fikir ve değerlendirmelerinden hareketle nicel veri dağılımlarına ilişkin hatalı/yanlı sonuç, yorum, çıkarım ve/veya tahminler çürütülür veya kabul edilir **(D6.1)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Öğrencilerden basit rastgele örneklemin yanı sıra farklı örnekleme yöntemlerinden (sistematik, tabakalı, küme tipi) hareketle istatistiksel araştırma sürecini deneyimlemeleri, elde edilen verilerin analiz ve yorumlanma sürecindeki benzerlik veya farklılıkları ortaya koymaya yönelik sınırlandırılmış performans görevleri hazırlamaları istenebilir.

Öğrencilere farklı gruplara ait farklı değişkenler içeren veri setleri verilebilir. Öğrencilerden bu veri setlerine uygun, betimlemeye ve/veya karşılaştırmaya yönelik araştırma soruları oluşturmaları; uygun değişkeni seçerek istatistiksel araştırma sürecini yürütmeleri istenebilir.

(*) Öğrencilerden istatistiğin doğasına (sayıların bağlama göre anlam kazanması) ilişkin araştırma yapmaları ve araştırma sonuçlarını farklı araçlarla (poster, bildiri, sunum) paylaşmaları beklenebilir.

Öğrencilerden nicel veri dağılımlarına ilişkin istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve/veya tahminleri içeren durumları araştırmaları istenebilir. Bu durumları araştırırken hangi kaynakları (gazete haberleri, dijital kaynaklar, resmî kaynaklar gibi) kullanabileceklerini bilmeleri ve bu kaynakları kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair paylaşımlar yapmaları beklenir. Bu araştırmalarında fark ettikleri noktaları eleştirel olarak değerlendirmeleri istenebilir. Örneğin trafik kazalarını önlemek amacıyla radar yerleştirilen bir yerleşim yerinden geçen araçların hızlarını içeren bir durumu ve bu duruma ilişkin yorumları öğrencilerin değerlendirmeleri istenebilir. Yapılan yorumlar ile araçların hızlarını içeren veri dağılımları arasında tutarlılık olup olmadığı; yanlı, yanlış veya eksik bilgilerin olup olmadığı öğrenciler tarafından incelenerek değerlendirilebilir. Öğrencilerin yaptıkları bu değerlendirmeleri sunum, poster, bilgi görseli gibi araçlarla veya dijital ortamlarda içerik oluşturarak diğer arkadaşları ile paylaşmaları ve deneyimlerini ifade etmeleri sağlanabilir.

Destekleme

Öğrencilerin istatistiksel araştırma sürecine dâhil olmaları için grup çalışması yapılabilir. Gruplar heterojen şekilde düzenlenebilir. Akran öğrenmesi sayesinde öğrencilerin istatistiksel araştırma sürecini anlamlandırmaları desteklenebilir.

Öğrencilerin hazır veri seti üzerinde çalışmaları sağlanabilir. Veri setindeki sayıların tam sayı olmasına dikkat edilir.

Nicel veri dağılımlarına ilişkin istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve/veya tahminler daha basit düzeyde (öğrencilerin yakın çevresindeki olay veya durumları içermesi gibi) sunularak öğrencilerin bunlara ilişkin değerlendirme yapmaları istenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

7. TEMA: VERİDEN OLASILIĞA

Bu temada öğrencilerin olayların olasılığını deney yaparak tahmin edebilmeleri, deneysel ve teorik olarak inceleyip çıkarımlarda bulunabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 18

ALAN BECERİLERİ -

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.11. Gözleme Dayalı Tahmin Etme, KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme

EĞİLİMLER E3.7. Sistematiklik, E3.9. Şüphe Duyma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.1. Uyum, SDB3.2. Esneklik

Değerler: D3. Çalışkanlık, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Coğrafya, Ekonomi

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.9.7.1. Olayların olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

a) Olayların olasılığını deney yoluyla veri toplayarak istenen olayların göreli sıklıklarıyla ilişkilendirir.

b) Deneye ait tekrar sayısı ile deneyin çıktılarının göreli sıklıklarının ilişkisine yönelik çıkarım yapar.

c) Çıkarımlardan hareketle yargıda bulunur.

MAT.9.7.2. Olayların olasılığına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Olayların olasılığını teorik olarak incelemeye/hesaplamaya yönelik tüm olası durumları farklı gösterimler (sistematik liste, tablo, ağaç şeması gibi) ile gözlemler.

b) Olayların olasılığını teorik olarak incelemeye/hesaplamaya yönelik matematiksel ilişkilere ulaşır.

c) Olayların deney yoluyla hesaplanan/elde edilen olasılık değerinin teorik olasılık ile hesaplanan değeri arasındaki ilişkiye yönelik genelleme yapar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Deneysel Olasılık
- Teorik Olasılık

Genellemeler

- Deneye ait tekrar sayısı arttıkça elde edilen göreli sıklıkların değişebilirliği azalır.
- Deneye ait tekrar sayısı arttıkça deneysel olasılık değeri, teorik olasılık değerine yaklaşır.

Anahtar Kavramlar

ayrık olay, ayrık olmayan olay, çıktı, deney, deneysel olasılık, olay, örnek uzay, teorik olasılık

Sembol ve Gösterimler

$P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, kısa cevaplı sorular, açık uçlu sorular, araştırma ödevi, eşleştirme testi ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Olayların olasılığını deneysel olarak incelemeye yönelik bir araştırma ödevi verilebilir. Araştırma ödevi, dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Olayların olasılığını gözleme dayalı tahmin etme ve tümevarımsal akıl yürütme becerilerinin aşamalarını bütünsel olarak değerlendirebilme amacı ile öğrencilerden performans görevi istenebilir. Hazırlanan performans görevi, analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin olayları ayrık olma ve ayrık olmama durumuna göre ayırt edebildiği, bir olayın olasılığı ile tümleyeninin olasılığının toplamının "1" olduğunu bildiği, olayların olasılığını deneysel ve teorik olasılık ile inceleyebildiği, deneysel ve teorik olasılık arasındaki ilişkiyi açıklayabildiği, "olay, deney, çıktı ve örnek uzay" gibi temel kavramları bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Günlük hayatta yer alan olaylardan örnekler verilerek öğrencilerin olasılıkla ilgili temel kavramlara (olay, deney, çıktı ve örnek uzay) yönelik bilgileri, olayların olasılığını deneysel ve teorik olasılık ile inceleyip inceleyemedikleri sorgulanabilir. Öğrencilere verilen olayları ayrık olma ve ayrık olmama durumuna göre ayırt edip edemediklerini, bir olayın olasılığı ile tümleyeninin olasılığının toplamının "1" olduğunu bilip bilmediklerini belirlemeye yönelik açık uçlu sorular sorulabilir.

Köprü Kurma

Olayların olasılığı, öğrencilerin olasılığa dair ön bilgileri üzerine kurulabilir. Öğrencilere bir olaylı deneyler ve iki olaylı deneyler içeren gerçek yaşam durumlarından örnekler sunulur. Öğrencilerin bu örnekler üzerinden verilen olayların olasılığına ilişkin tahminde bulunmaları sağlanır. Sınıf içi tartışma yoluyla hangi durumlarda bir olay, hangi durumlarda birden çok olay olduğunu öğrencilerin ayırt etmeleri beklenebilir.

Örnek durumlar, öğrenciler için anlamlı ve ilgilerini çekebilecek nitelikte belirlenir. Birden çok olay içeren durumların olasılığının deneysel ve teorik olarak incelenmesi amacıyla öğrencilere bilgi toplamaya ihtiyaçları olduğu fark ettirilebilir. Ayrıca öğrencilerin, toplayacağı bilginin veriye dayalı olması gerektiğinin farkında olması sağlanabilir. Bu farkındalığın öğrencilerde olayların olasılığını araştırmaya yönelik merak uyandırması beklenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.9.7.1

Bu sınıf seviyesinde en çok üç olaylı deneylere yer verilmelidir. Verilen örnek durumlardan hareketle öğrencilerden fikirler alınarak olayların olasılığına ilişkin sınıf içi tartışma süreci yürütülür **(SDB2.1)**. Öğrencilerin deneylerin bir olay veya birden çok olaydan oluşup oluşmadığını keşfetmeleri, sınıf içi tartışmalar yoluyla sağlanır. Öğrencilerin gözlem yapabileceği, çıktıların eş olasılıklı olduğu bir olay seçilir. Seçilen olayın -sınıf ortamında deney yapılmasını kolaylaştırması açısından- hilesiz iki sayı küpü atılması ve küplerin üst yüzeylerine gelen sayıların toplamının alınması, eş parçalara ayrılmış ve bu parçaları farklı renklerde olan çarkların çevrilmesi, renklerin kaydedilmesi gibi deneyler olmasına dikkat edilir. Sınıf ortamına ve imkânlara uygun başka deneyler de tasarlanabilir **(OB7)**.

Seçilen olaya ait, sınıf ortamında yapılan deneyde gözlenen olayın çıktı sayısı ve toplam deneme sayısı not edilerek veri toplanır **(OB7)**. Toplanan verilerin kaydedilmesi ve düzenlenmesi için çetele ve sıklık tabloları kullanılır **(OB7)**. Toplanan veriler sütun grafikleri ile görselleştirilebilir veya toplam sıklıklar özetlenebilir **(OB7)**. Öğrencilerin topladıkları verilere dayanarak ele alınan olayın olasılık değerini tahmin etmeleri sağlanır.

Bu çalışmalarda öğrenciler, gruplara ayrılır. Grup çalışmasında grup üyelerinin her birine farklı görevler (deneyin yapılması, çıktı sayılarının kaydedilmesi, kaydedilen verilerin görselleştirilmesi gibi) verilerek ekip çalışması yoluyla iş birliği sağlanır **(SDB2.2, D16.3)**. Elde edilen veriler (olayın çıktı sayısı ve toplam deneme sayısı) oranlanarak olayların göreli sıklıkları elde edilir. Öğrencilerden göreli sıklık değerleri ile daha önce yaptıkları tahminleri karşılaştırmaları istenir. Göreli sıklıklar sütun grafikleri gibi araçlarla görselleştirilerek olasılık dağılımı oluşturulur. Sıklık dağılımı ile göreli sıklık dağılımı karşılaştırılır. Deneme sayısının artması sonucunda dağılımların şeklinin, merkezinin ve değişebilirliğinin nasıl değiştiği incelenir. Olayların deney sonucunda elde edilen olasılık değeri ile toplam deneme sayısını öğrencilerin ilişkilendirmeleri sağlanır.

Yapılan grup çalışmaları, grup ve akran değerlendirme formları ile değerlendirilebilir.

Yapılan deneyde tekrar sayısının artırılması ile elde edilen çıktılara ilişkin dağılımda nelerin değişeceğine dair kısa cevaplı sorular sorularak öğrencilerin deneydeki tekrar sayısının yeterli olup olmadığı ile ilgili şüphe duymaları amaçlanır **(E3.9)**. Öğrencilere çalışma kâğıdı verilerek sınıf ortamında yapılan deneylerde deneme sayısının artırılması, deneylerin çok tekrarlı olması sağlanmalıdır. Belli sayıda denemeden sonra görselleştirme yapılarak göreli sıklıkların karşılaştırılmasına ilişkin sorular sorulur.

Yapılan deneyin tekrar sayısı, sınıftaki her bir grubun katkısı ve iş birliği ile artırılır **(SDB2.2)**. Grupların yapacağı katkılar ile 25, 50, 100, 150 ve 200 kez yapılan tekrarlar sonucu elde edilen dağılımlarda deneme sayısı arttıkça göreli sıklığın nasıl değiştiği tartışılır; belli bir değere yaklaştığını öğrencilerin gözlemlemeleri sağlanır. İstatistik ve olasılık konuları arasında bağ kurmak için göreli sıklığın değişimi, değişebilirlik kavramı ile ilişkilendirilmelidir.

Sınıf ortamında yapılan deneye ait tekrar sayısı yetersiz kalabilir. Tekrarların sayısını artırmak için teknolojik araçlar kullanılır **(MAB5)**. Seçilen deneye ait tekrar sayısı; istatistik yazılımları veya genel ağda bulunan, kullanıma hazır simülatörler yardımıyla 500, 1000 ve 1500'e çıkarılır. Simülasyon birkaç defa tekrar edilir. Tekrar sayısı arttıkça sıklık tabloları ve dağılımlar güncellenerek önceki dağılımlarla karşılaştırılır. Böylelikle öğrencilerin ele alınan olaylara ait göreli sıklıkların değişebilirliğinin azaldığına yönelik çıkarımlar yapmaları beklenir. Deney esnasında elde edilen verilerin açıklanması ve görselleştirilmesinde poster, deney raporu gibi ürünler istenebilir.

Yaptıkları çıkarımlarla ilişkili olarak deneyin tekrar sayısının artması durumunda gözlemledikleri olayın olasılık değerinin daha kararlı olacağına dair öğrencilerin bir kanıya ulaşmaları beklenir. Ulaşılan kanıyı destekleyen ve olasılık alanında yaygın olarak bilinen büyük sayılar yasasına değinilir. Bu yasaya göre olayların yapılan tekrarlar ile gözlenen olasılığının tekrar sayısı arttıkça belli bir sayıya yaklaşma eğiliminde olduğu ifade edilir. Büyük sayılar yasasının formülünde limitin yer alması ve öğrencilerin limit konusunu 12. sınıfta görecek olması nedeniyle bu formülden söz edilmez. Öğrencilere olayların olasılığını deneysel olarak incelemeye yönelik bir araştırma ödevi verilebilir.

MAT.9.7.2

İki veya üç olaylı deneylerde (hilesiz iki sayı küpü atıp küplerin üst yüzeylerine gelen sayıların toplamını bulma, hilesiz madenî parayı üç kez havaya atıp üste gelen durumu gözlemleme gibi) teorik olasılık incelenirken olaylara ait çıktılar ve olası tüm çıktılar listelenir. En çok üç olaydan meydana gelen deneylerin örnek uzayını belirlerken olası tüm çıktıların kaydını tutabilmek için sistematik liste, tablo, ağaç şeması gibi farklı temsiller kullanılması; ele alınan deneyin olası tüm çıktılarının görselleştirilmesi önerilmektedir **(MAB3)**. Böylece öğrencilerin tüm olası çıktıları gözlemlemeleri sağlanır **(SDB1.2)**. Ağaç şeması gösterimini kullanan bilim insanlarından Kindi'ye ait çalışmalardan ve bu çalışmaların istatistik ve olasılık alanına katkılarından bahsedilir.

Görselleştirilen tüm olası çıktılar arasından seçilebilecek "ve/veya" içeren durumlar (hilesiz iki sayı küpü atıldığında üst yüzlerine gelen sayıların toplamının 7 gelmesi; hilesiz iki madenî para atıldığında üst yüzlerinde birinin yazı, diğerinin tura gelmesi; 6 eş parçaya bölünmüş ve 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış iki çark çevrildiğinde gelen sayıların çift veya asal sayı olması gibi) sözel olarak ifade edilir. Ardından öğrencilere bir çalışma kâğıdı verilerek etkileşim oluşturabilecek bir grup çalışması kurgulanır **(SDB2.2)**. Öğrencilerden tüm olası çıktılar arasından olaya ait çıktıların sayısını planlı ve bilimsel bir şekilde belirlemeleri, olaya ait çıktı sayısının olası tüm çıktıların sayısına oranıyla ele alınan her bir olayın olma olasılığını hesaplamaları beklenir **(E3.7, D3.2)**. Bu hesaplamalarda örnek uzaydaki her bir çıktının eş olasılıklı olduğuna dikkat çekilir.